

# QGIS para Iniciantes: Fundamentos, Ferramentas e Boas Práticas

The background features a light gray line-art illustration of a GIS system architecture. It includes a laptop on the left displaying a map, two server racks in the center, and two database cylinders on the right. Various icons like a crosshair, a minus sign, and a network diagram are scattered throughout the scene.

TUTORIAL TÉCNICO ILUSTRADO

Bem-vindo ao guia de QGIS para iniciantes. Este é um guia introdutório sobre interface, dados espaciais, edição, simbologia, processamento e organização de projetos no QGIS.

Ana Luisa Maffini - [analuisamaffini@gmail.com](mailto:analuisamaffini@gmail.com)

UFRGS/2026



# USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário do QGIS, "QGIS para Iniciantes", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

## Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

## Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

**i** O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

# O que você vai aprender



## Organização de Camadas

Renomear, duplicar, agrupar e ordenar camadas no painel do QGIS.



## Tabela de Atributos

Manipular dados, criar campos e usar a calculadora de campo.



## Ferramentas Espaciais

Buffer, Clip, Dissolve, Intersection e Join espacial.



## Edição Vetorial

Editar geometrias, vértices, criar e apagar feições com segurança.



## Exportação de Dados

Salvar camadas, converter formatos e exportar seleções.



## Plugins e Automação

Instalar e usar plugins essenciais como QuickMapServices e QuickOSM.

# Sumário Completo do Guia

Este guia detalhado foi estruturado para levar você do básico ao avançado no QGIS, com uma progressão lógica de tópicos e exemplos práticos. A seguir, uma visão geral dos capítulos que você irá explorar:

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                                                                                           | 02                                                                                                                                                                         | 03                                                                                                                                                       |
| <b>Introdução ao QGIS</b><br>Conceitos fundamentais de SIG e uma visão geral da interface do QGIS, diferenciando projetos de camadas.                        | <b>Primeiros Passos no QGIS</b><br>Aprenda a criar e salvar projetos, organizar pastas e entender os Sistemas de Coordenadas (CRS).                                        | <b>Entendendo Dados Espaciais</b><br>Explore a natureza dos dados vetoriais, a estrutura de um Shapefile e a comparação com o GeoPackage.                |
| 04                                                                                                                                                           | 05                                                                                                                                                                         | 06                                                                                                                                                       |
| <b>Adicionando Camadas no QGIS</b><br>Descubra as diferentes formas de adicionar camadas vetoriais e raster ao seu projeto, incluindo GeoPackages e imagens. | <b>Organização das Camadas</b><br>Domine a arte de renomear, duplicar, ativar, desativar e agrupar camadas para manter seu projeto organizado.                             | <b>Navegação no Mapa</b><br>Utilize as ferramentas de navegação para explorar o mapa, ajustar escala, medir distâncias e localizar coordenadas.          |
| 07                                                                                                                                                           | 08                                                                                                                                                                         | 09                                                                                                                                                       |
| <b>Seleção de Feições</b><br>Aprenda a selecionar feições por métodos manuais, por expressão ou por localização para análises específicas.                   | <b>Edição de Arquivos Vetoriais</b><br>Entre no modo de edição, utilize ferramentas para criar e modificar geometrias e aplique o ajuste topológico.                       | <b>Trabalhando com a Tabela de Atributos</b><br>Compreenda a estrutura da tabela de atributos, crie novos campos e utilize a calculadora de campo.       |
| 10                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                       |
| <b>Salvar e Exportar Camadas</b><br>Diferencie as ações de salvar e exportar, e aprenda a exportar suas camadas em diversos formatos.                        | <b>Ferramentas Básicas para Vetores</b><br>Explore ferramentas essenciais como Buffer, Dissolve, Clip, Intersection, Union, Join e Centroides para processamento vetorial. | <b>Simbologia e Visualização</b><br>Personalize a aparência das suas camadas, utilizando diferentes tipos de simbologia e salvando estilos.              |
| 13                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                                                       |
| <b>Rótulos e Identificação de Feições</b><br>Adicione e configure rótulos para identificar feições no mapa, tornando suas visualizações mais informativas.   | <b>Plugins do QGIS</b><br>Descubra o poder dos plugins, como instalá-los e quais são os essenciais para expandir as funcionalidades do QGIS.                               | <b>Caixa de Ferramentas de Processamento</b><br>Conheça a Processing Toolbox, sua interface e os algoritmos mais importantes para análises geoespaciais. |
| 16                                                                                                                                                           | 17                                                                                                                                                                         | 18                                                                                                                                                       |
| <b>Sistemas de Coordenadas (CRS)</b><br>Aprofunde-se nas projeções cartográficas, os CRS comuns no Brasil e aprenda a reprojeter camadas.                    | <b>Organização e Boas Práticas</b><br>Adote as melhores práticas para organizar seus projetos e fluxos de trabalho no QGIS.                                                | <b>Problemas Comuns e Soluções</b><br>Identifique e resolva os problemas mais frequentes encontrados ao utilizar o QGIS.                                 |
| 19                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| <b>Glossário Básico do QGIS</b><br>Um dicionário de termos essenciais para consolidar seu vocabulário em SIG e QGIS.                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |

# Capítulo 1 — Introdução ao QGIS

## FUNDAMENTOS

Neste capítulo, você conhecerá os conceitos básicos do QGIS, compreenderá o que é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e aprenderá a identificar os principais componentes da interface do software.

### ✓ Compreender o QGIS

Entender a função e aplicações do software.

### ✓ Identificar a Interface

Reconhecer os principais elementos visuais.

### ✓ Projeto vs. Camada

Entender a diferença fundamental entre os dois conceitos.

### ✓ Aplicações Práticas

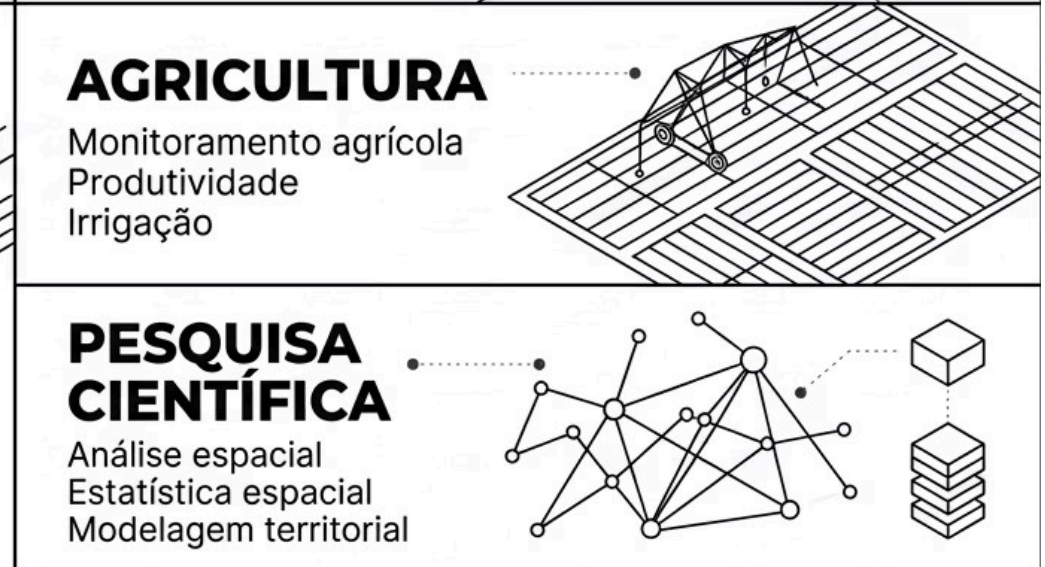
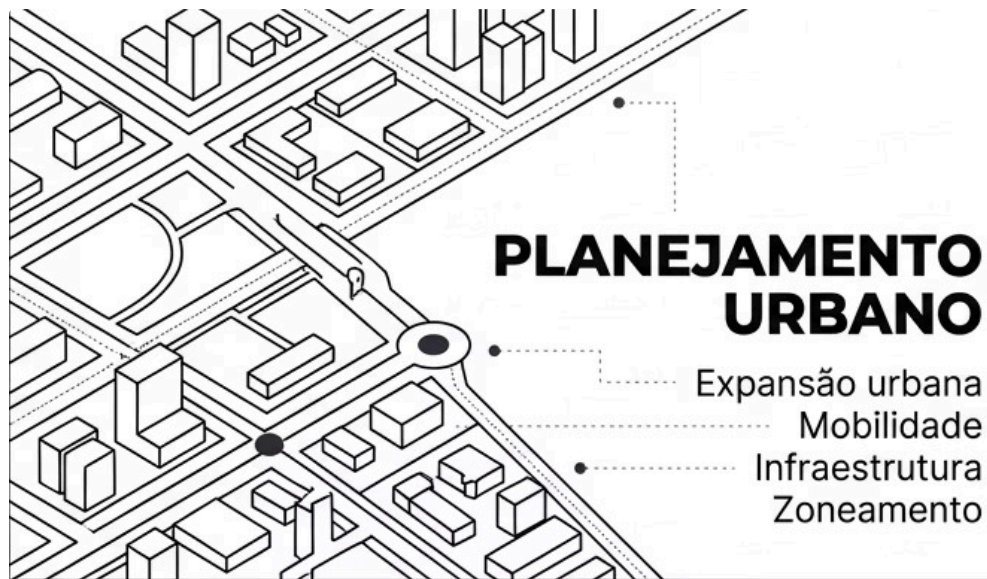
Reconhecer usos reais do software em diversas áreas.

# 1.1 O que é um SIG?

**SIG** significa **Sistema de Informação Geográfica**. É um software utilizado para armazenar, visualizar, organizar, editar e analisar informações associadas ao espaço geográfico. De forma simples, um SIG permite responder perguntas como: *Onde estão determinados fenômenos? Qual a distância entre dois locais? Quais áreas possuem determinadas características?*

- ❖ Exemplo prático: Uma prefeitura deseja identificar bairros com baixa cobertura de postos de saúde. Com um SIG, é possível mapear bairros, mapear postos, criar áreas de influência e identificar regiões com baixa cobertura.

# Principais Usos de um SIG



# 1.2 O que é o QGIS?

O **QGIS** é um software **livre e gratuito** de Sistema de Informação Geográfica. Seu nome originalmente significava Quantum GIS. Ele permite visualizar mapas, editar dados espaciais, construir análises, produzir mapas temáticos, integrar bancos de dados e processar informações geográficas.

## Grandes Vantagens

- Código aberto
- Comunidade internacional ativa
- Milhares de ferramentas
- Suporte a plugins
- Integração com bancos espaciais

## Amplamente Utilizado em

- Universidades e pesquisa
- Órgãos públicos
- Empresas de consultoria
- Planejamento urbano
- Meio ambiente e geotecnologias



O QGIS não é apenas um programa para "fazer mapas". Ele é uma plataforma completa para: **visualização + edição + análise espacial + produção cartográfica.**

# 1.3 Para que Serve o QGIS?

O QGIS serve para trabalhar com **informações espaciais**, informações que possuem localização geográfica.

| Informação                   | Possui localização?   |
|------------------------------|-----------------------|
| População por bairro         | ✓ Sim                 |
| Ruas                         | ✓ Sim                 |
| Escolas                      | ✓ Sim                 |
| Hospitais                    | ✓ Sim                 |
| Tabela de Excel sem endereço | ⚠ Não necessariamente |

# 1.4 Conhecendo a Interface do QGIS

01

---

## Barra de Menus

Localizada na parte superior. Contém: Projeto, Editar, Camada, Vetor, Raster, Banco de Dados, Complementos, Configurações.

02

---

## Barra de Ferramentas

Atalhos rápidos para zoom, mover mapa, seleção, edição e salvar projeto.

03

---

## Painel de Camadas

Mostra camadas carregadas, ordem de visualização, grupos e visibilidade. Quanto mais acima, mais "na frente" aparece.

04

---

## Área do Mapa

Espaço principal onde os dados são visualizados.

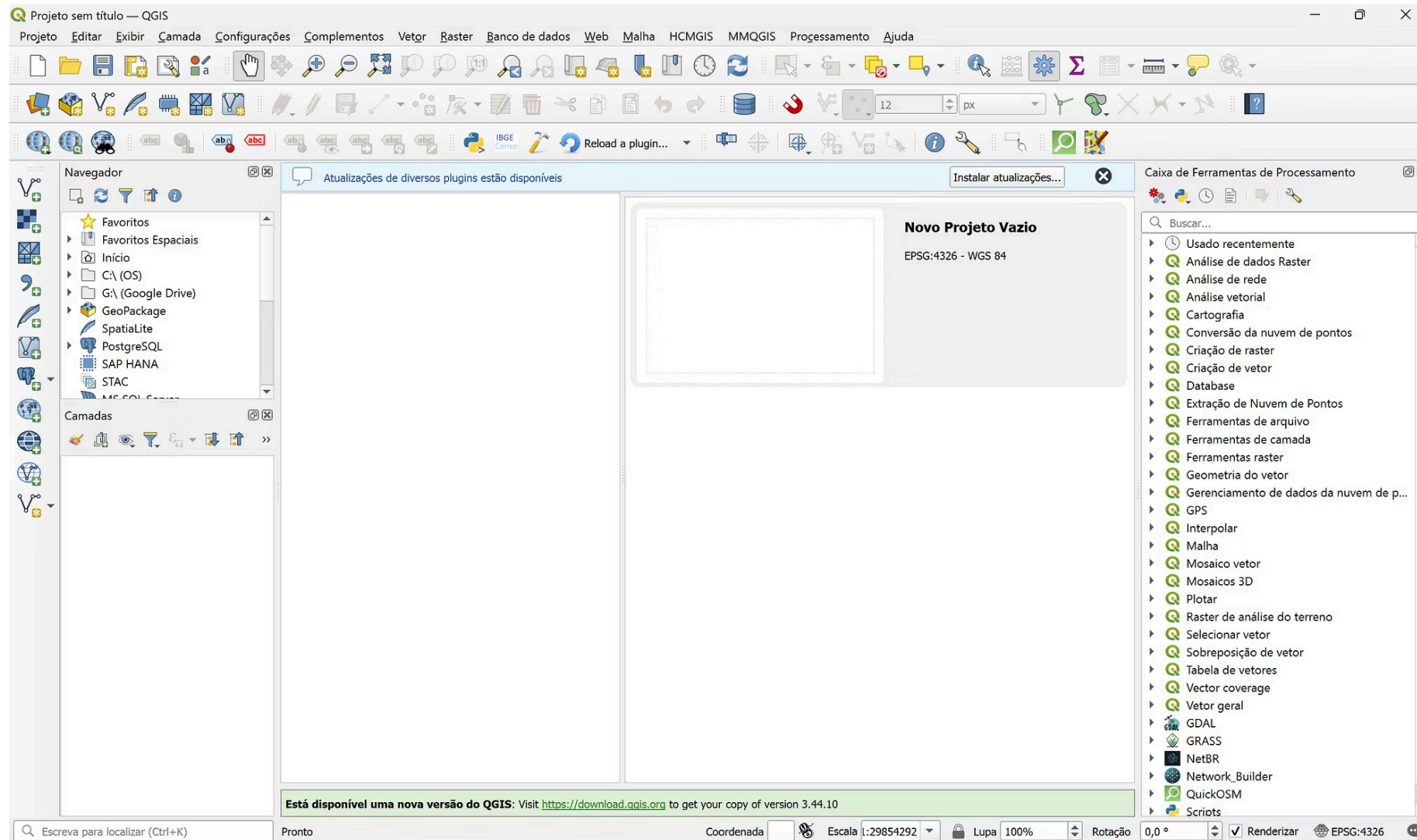
05

---

## Caixa de Ferramentas

Conhecida como o "Google do QGIS". Permite pesquisar ferramentas rapidamente digitando o nome.

# Visão Geral da Interface do QGIS



# 1.5 Diferença entre Projeto e Camada

## Projeto (.QGZ)

O arquivo do projeto guarda:

- Camadas carregadas
- Simbologia
- Organização visual
- Grupos e estilos

**O projeto NÃO armazena os dados. Ele apenas aponta para onde estão.**

## Camada (Dado Espacial)

A camada é o dado espacial em si:

- Shapefile (.shp)
- GeoPackage (.gpkg)
- Raster (.tif)
- GeoJSON

Contém geometria, tabela de atributos e dados espaciais.



Nunca mova arquivos depois de adicioná-los ao projeto sem atualizar seus caminhos. Se você apagar os arquivos originais do computador, o projeto quebra.

# Capítulo 2 — Primeiros Passos no QGIS

## CONFIGURAÇÃO INICIAL

Neste capítulo você aprenderá a criar e salvar projetos corretamente, organizar arquivos, entender sistemas de coordenadas e estruturar pastas de trabalho, hábitos essenciais desde o início.

# 2.1 Criando e Salvando um Projeto

1

## Criar Novo

Clique em **Projeto** → **Novo** para iniciar um projeto vazio.

2

## Salvar Imediatamente

Vá em **Projeto** → **Salvar** e escolha uma pasta e nome.

3

## Nomear Corretamente

Exemplo: Projeto\_Aula\_QGIS.qgz



Não espere terminar o trabalho para salvar. Acostume-se a salvar frequentemente com **Ctrl + S**. Salvar o projeto **NÃO** salva alterações no shapefile.



Evite colocar espaços no nome dos projetos! Use \_ quando quiser a função do espaço.

## 2.2 Organização de Pastas do Projeto

Uma das práticas mais importantes para trabalhar corretamente no QGIS é organizar os arquivos desde o início. Muitos erros acontecem porque arquivos são movidos, dados são salvos em pastas aleatórias ou versões são sobrescritas.

### 01\_Dados\_Brutos

Arquivos originais (IBGE, shapefiles recebidos). **Nunca editar aqui.**

### 02\_Dados\_Editados

Versões alteradas dos arquivos originais.

### 03\_Resultados

Buffers, interseções, indicadores e redes processadas.

### 04\_Mapas

Mapas exportados em PDF, PNG e JPEG.

### 05\_Projeto\_QGIS

Arquivos .qgz do projeto.

### 06\_Backup

Versões de segurança: v1.qgz, v2.qgz...

📄 Use nomes simples e sem espaços. Prefira `setores_2022.shp` em vez de `arquivo final definitivo agora vai.shp`.

## 2.3 Entendendo o Sistema de Coordenadas (CRS)

O **CRS (Coordinate Reference System)** define como a Terra será representada no mapa. Ele informa ao QGIS onde os dados estão localizados, qual projeção utilizar e como medir distâncias corretamente.

| Sistema               | Código EPSG | Uso              |
|-----------------------|-------------|------------------|
| SIRGAS 2000 / UTM 22S | EPSG:31982  | Sul do Brasil    |
| SIRGAS 2000 / UTM 23S | EPSG:31983  | Sudeste/Sul      |
| WGS84                 | EPSG:4326   | GPS, Google Maps |



Sem um CRS correto: dados podem aparecer deslocados, mapas podem ficar distorcidos e análises podem ficar erradas.

## 2.4 Boas Práticas desde o Início

### 1 **Salve o projeto frequentemente**

Use o atalho `Ctrl + S` regularmente.

### 2 **Nunca edite o arquivo original**

Sempre faça uma cópia antes de qualquer edição.

### 3 **Não mova arquivos após adicioná-los**

Isso quebra os caminhos do projeto.

### 4 **Nomeie arquivos corretamente**

Prefira `escolas_rmpa_2025.shp` em vez de nomes confusos.

### 5 **Sempre verifique o CRS**

Antes de iniciar qualquer análise espacial.

❌ Erro comum de iniciantes: "Meu arquivo sumiu do mapa." Na maioria das vezes é um problema de CRS, zoom, caminho quebrado ou camada desligada.

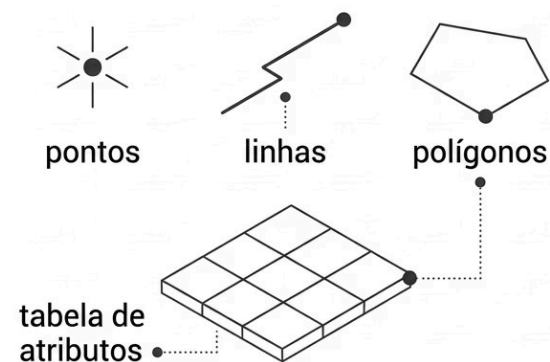
# Capítulo 3 — Entendendo Dados Espaciais

## TIPOS DE DADOS

Neste capítulo você aprenderá o que são dados espaciais, a diferença entre dados vetoriais e raster, o que é um shapefile, como os arquivos espaciais são organizados e as vantagens do GeoPackage.

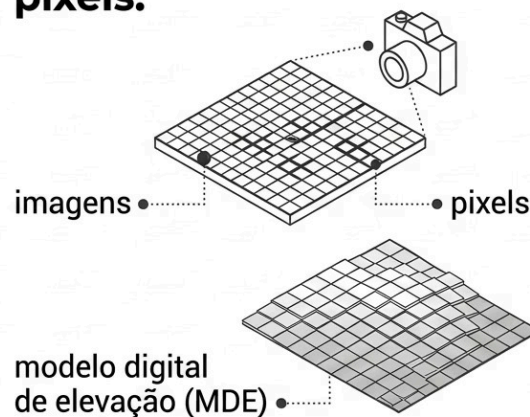
### DADOS VETORIAIS

**Pontos (escolas), linhas (ruas), polígonos (bairros).  
Objetos discretos.  
Tabela de atributos.**



### DADOS RASTER

**Imagens de satélite, fotos aéreas, MDE. Superfícies contínuas. Baseado em pixels.**



## 3.1 Dados Vetoriais — Geometrias



### Pontos

Representam elementos localizados: escolas, hospitais, postes, árvores, estações.



### Linhas

Representam conexões ou trajetos: ruas, rodovias, rios, redes elétricas.



### Polígonos

Representam áreas: bairros, municípios, setores censitários, lotes urbanos.

## 3.2 O que é um Shapefile?

O shapefile é um dos formatos vetoriais mais utilizados no mundo SIG. Um detalhe importante: **um shapefile não é um único arquivo**. Quando você salva um shapefile, o QGIS cria vários arquivos associados.

| Extensão | Função                                               |
|----------|------------------------------------------------------|
| .shp     | Armazena a geometria (o desenho do mapa)             |
| .dbf     | Tabela de atributos com nomes, códigos e informações |
| .shx     | Índice espacial — ajuda na velocidade de leitura     |
| .prj     | Sistema de coordenadas — define a projeção espacial  |

❌ ERRO MUITO COMUM: Mover apenas o arquivo .shp. Isso quebra o dado. Sempre mova TODOS os arquivos juntos: .shp, .dbf, .shx e .prj. Para compartilhar arquivos shapefile o ideal é compactar todos os arquivos que o compõem em um .zip.

## 3.3 e 3.4 — Shapefile vs. GeoPackage

### Limitações do Shapefile

- Nome de colunas: máximo 10 caracteres
- Problemas com caracteres especiais (ç, ã, é)
- Gera múltiplos arquivos por camada
- Pode ficar lento em arquivos grandes
- Problemas de codificação frequentes

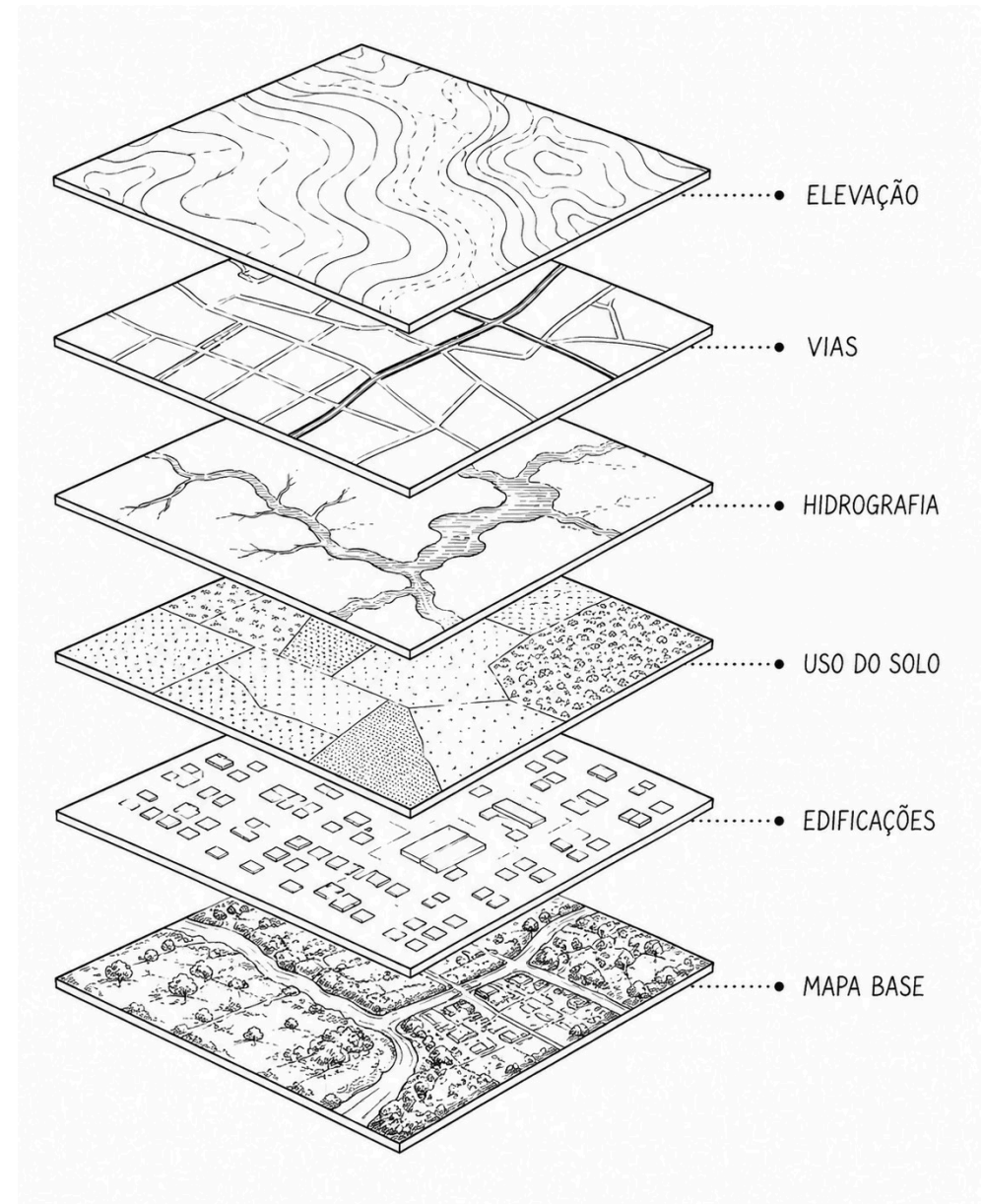
### Vantagens do GeoPackage (.gpkg)

- Apenas UM arquivo para tudo
- Múltiplas camadas no mesmo arquivo
- Melhor desempenho e estabilidade
- Aceita nomes longos de colunas
- Menos erros de codificação

# Capítulo 4 — Adicionando Camadas no QGIS

## CARREGANDO DADOS

Neste capítulo você aprenderá como adicionar camadas no QGIS, diferentes formas de carregar dados, como abrir shapefiles, geopackages e rasters, como usar o painel Navegador e como resolver erros comuns ao carregar arquivos.



# 4.1 O QUE É UMA CAMADA?

No QGIS, uma **camada** é a unidade fundamental para representar informações geográficas no mapa. Praticamente tudo o que você vê e interage no mapa é uma camada. Ela armazena um conjunto de dados espaciais e seus atributos descritivos, organizados de forma temática.

Cada camada representa um tipo específico de dado, permitindo visualizar e analisar diferentes aspectos do território de forma isolada ou combinada.

## Camadas Vetoriais

Representam feições geográficas discretas com geometrias de ponto, linha ou polígono, e uma tabela de atributos associada.

- **Pontos:** escolas, hospitais, postes
- **Linhas:** ruas, rios, estradas
- **Polígonos:** bairros, municípios, setores censitários

## Camadas Raster

Representam superfícies contínuas através de uma grade de pixels, onde cada pixel contém um valor. Não possuem tabela de atributos tradicional.

- Imagens de satélite
- Mapas de relevo (MDTs)
- Ortomosaicos (ortofotos)
- Mapas de temperatura ou elevação

Para entender melhor, visualize as camadas como **folhas transparentes empilhadas**. Cada folha contém uma informação geográfica diferente, e quando colocadas uma sobre a outra, elas constroem o mapa final completo.

## 4.2 — Formas de Adicionar Camadas

### 4.2 FORMAS DE ADICIONAR CAMADAS NO QGIS

Existem diferentes formas de carregar dados. Você pode escolher a que achar mais confortável. Neste manual, veremos as formas mais utilizadas.

#### 4.3 MÉTODO 1 — ARRASTAR O ARQUIVO PARA O QGIS

Esta é a maneira mais simples para iniciantes.

**Passo 1**  
Abra a pasta do computador onde está o arquivo.  
Exemplo:  
C:\Projeto\_QGIS\Dados\_Brutos\

**Passo 2**  
Clique no arquivo.  
Exemplo:  
bairros.shp

**Passo 3**  
Arraste para dentro do QGIS.

**Passo 4**  
Solte o arquivo sobre a área do mapa.  
O QGIS carregará automaticamente a camada.

**Resultado esperado**  
A camada aparecerá:  
• No mapa  
• e  
• No painel de camadas

**Dica prática**  
Você pode arrastar vários arquivos ao mesmo tempo.  
Exemplo:  
• bairros;  
• ruas;  
• escolas.  
Todos serão carregados.

**Atenção**  
Para shapefiles: arraste apenas o arquivo: **.shp**  
O QGIS localizará automaticamente os demais arquivos.

### 4.4 MÉTODO 2 — ADICIONAR CAMADA PELO MENU

Outra forma muito comum é usar o menu do QGIS.  
Esse método é mais organizado quando se trabalha com muitos arquivos.

**Passo 1**  
Na barra superior clique:  
**Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada Vetorial**

**Passo 2**  
Abrirá uma janela.  
Clique em:  
... (Procurar)

**Passo 3**  
Localize o arquivo.  
Exemplo:  
setores\_censitarios.shp

**Passo 4**  
Clique em:  
**Adicionar**

**Passo 5**  
Depois clique em:  
**Fechar**

**Resultado esperado**  
A camada aparecerá no projeto.

**Erro comum**  
Usuários esquecem de clicar em:  
**Adicionar**  
e apenas fecham a janela.  
Resultado:  
✗ a camada não entra no projeto.

Cada método tem suas vantagens. Para iniciantes, arrastar o arquivo diretamente para o QGIS é o mais simples. O menu oferece mais controle. O Navegador é ideal para projetos grandes com muitos arquivos organizados em pastas.

**i** Para shapefiles: arraste apenas o arquivo **.shp**. O QGIS localizará automaticamente os demais arquivos associados.

## 4.3 ADICIONANDO UM GEOPACKAGE (.GPKG)

O formato GeoPackage (.gpkg) possui uma característica importante que o diferencia do shapefile: ele pode armazenar múltiplas camadas (vetoriais e raster) dentro de um único arquivo. Por isso, ao adicionar um GeoPackage ao QGIS, o software precisará de sua instrução sobre qual(is) camada(s) você deseja carregar.

### 4.5 ADICIONANDO UM GEOPACKAGE (.GPKG)

GeoPackage funciona um pouco diferente. Como ele pode armazenar várias camadas dentro de um único arquivo, o QGIS precisa perguntar qual camada será aberta.

#### Passo 1

Clique:

**Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada Vetorial**

#### Passo 2

Selecione o arquivo:

**dados.gpkg**

#### Passo 3

O QGIS mostrará as camadas existentes.

Exemplo:

- **bairros**
- **ruas**
- **escolas**
- **setores**

#### Passo 4

Escolha uma ou várias camadas.

#### Passo 5

Clique:

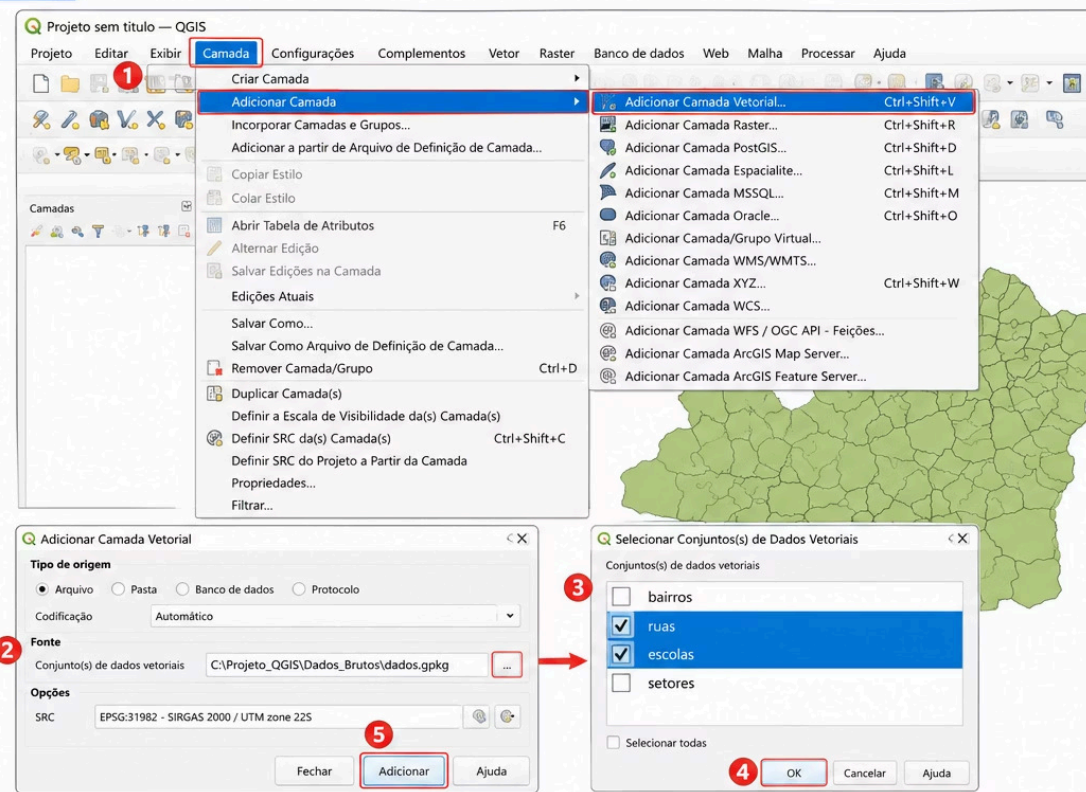
**Adicionar**

#### Dica prática

Você pode selecionar várias camadas segurando:

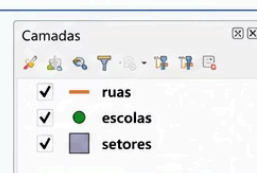
**Ctrl** e clicando nas camadas desejadas.

Depois clique em OK e depois em Adicionar.



#### Resultado esperado

As camadas escolhidas aparecerão no mapa e no painel de camadas.



**Dica prática:** Para selecionar múltiplas camadas de forma rápida na janela "Adicionar camadas GeoPackage", você pode manter a tecla **Ctrl** (no Windows/Linux) ou **Cmd** (no macOS) pressionada enquanto clica nas camadas desejadas.

## 4.4 ADICIONANDO IMAGENS RASTER

As imagens raster são cruciais para muitos projetos de SIG, pois fornecem um contexto visual rico e dados contínuos do ambiente. Elas são representadas por uma grade de pixels, onde cada pixel armazena um valor que pode indicar, por exemplo, a cor de uma fotografia, a altitude em um modelo de relevo, ou a intensidade de um sinal de satélite.

No QGIS, você pode adicionar facilmente diversos tipos de imagens raster, como fotos de satélite, ortofotos (fotografias aéreas retificadas), dados de relevo (como arquivos TIFF) e muitos outros.

### 4.6 ADICIONANDO IMAGENS RASTER

Agora veremos como adicionar imagens.

Exemplos:

- satélite;
- ortofoto;
- relevo;
- TIFF.

**Passo 1** 1

Clique:

**Camada → Adicionar Camada → Adicionar Camada Raster**

**Passo 2** 2

Clique em:

**Procurar**

**Passo 3** 3

Selecione o arquivo.

Exemplo:

**imagem\_satellite.tif**

**Passo 4** 4

Clique:

**Adicionar**

**Resultado esperado**

A imagem aparecerá no mapa.

The image shows a series of four screenshots from the QGIS application, illustrating the process of adding a raster image. The first screenshot shows the 'Camada' menu with 'Adicionar Camada Raster...' selected. The second screenshot shows the 'Adicionar Camada Raster' dialog box with the 'Procurar...' button highlighted. The third screenshot shows the 'Selecionar Camada(s) Raster' dialog box with the file 'imagem\_satellite.tif' selected. The fourth screenshot shows the final result: the satellite image is loaded and displayed in the map canvas.

**Dica de Performance:** Para arquivos raster muito grandes, o QGIS pode levar um tempo para carregá-los e exibi-los. Certifique-se de que seu computador possui recursos suficientes para trabalhar com esses dados.

## 4.5 Ordem das Camadas

A ordem das camadas no painel é fundamental para a visualização correta do mapa. **O que está acima aparece na frente.**

1

### Imagem de Satélite

Base visual — sempre embaixo

2

### Polígonos (Bairros)

Aparecem sobre o satélite

3

### Linhas (Ruas)

Aparecem sobre os bairros

4

### Pontos (Escolas)

Sempre no topo — mais visíveis



Remover uma camada do QGIS NÃO apaga o arquivo do computador. Ela apenas sai do projeto.

# Visualizando a Ordem das Camadas

## 4.8 O QUE ACONTECE QUANDO UMA CAMADA É CARREGADA?

Ao adicionar uma camada, ela aparece:

-  No painel de camadas
-  E na área do mapa.

 Além disso:

o QGIS realiza automaticamente:

-  Leitura da geometria
-  Leitura da tabela de atributos
-  Identificação do CRS
-  Criação de simbologia inicial

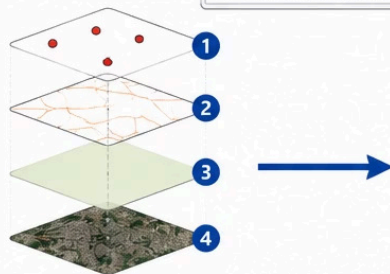
### Ordem das camadas

A ordem é importante.

O que está acima:  
**aparece na frente.**

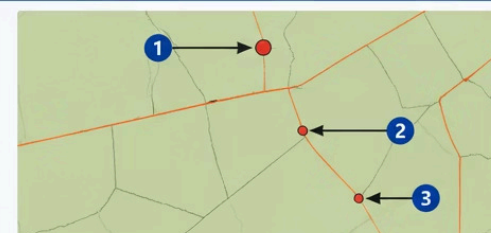
Exemplo:

- 1 Escolas
- 2 Ruas
- 3 Bairros
- 4 Imagem de satélite



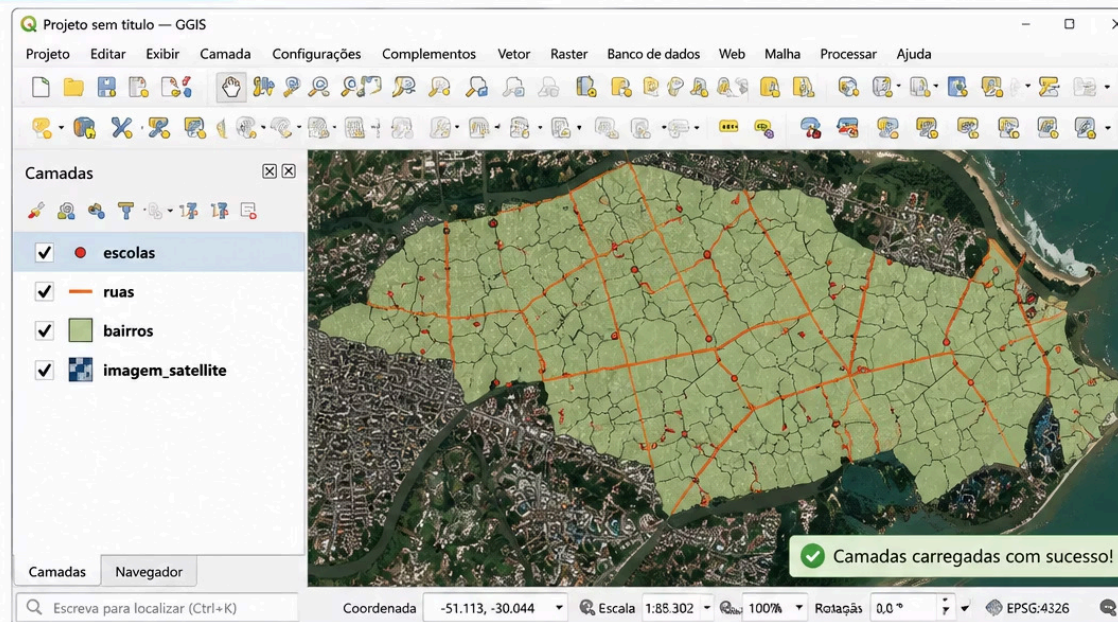
Resultado:

- 1 escolas aparecem sobre ruas;
- 2 ruas aparecem sobre bairros;
- 3 bairros aparecem sobre imagem.



 **Dica prática**

Sempre organize a ordem das camadas conforme a necessidade do seu projeto.



## 4.6 Como Remover uma Camada do Projeto

Durante o trabalho com o QGIS, é comum adicionar camadas e, posteriormente, perceber que algumas delas não são mais necessárias ou foram adicionadas por engano. Felizmente, remover uma camada do seu projeto é um processo simples e rápido, sem riscos de perda de dados originais.

Siga os passos abaixo para limpar seu Painel Camadas e manter apenas o que é relevante para o seu mapa:

1. **Passo 1:** No **Painel Camadas** (geralmente localizado à esquerda da interface do QGIS), clique na camada que você deseja remover para selecioná-la.
2. **Passo 2:** Você tem duas opções para remover a camada:
  - Pressione a tecla **Delete** (ou **Del**) do seu teclado.
  - Ou, clique com o botão direito do mouse sobre a camada selecionada e escolha a opção **Remover Camada** no menu de contexto.

 **Atenção Importante:** É crucial entender que **remover uma camada do QGIS NÃO apaga o arquivo original do seu computador**. Essa ação apenas remove a referência da camada do projeto atual do QGIS. O arquivo de dados (como o shapefile, GeoPackage ou raster) permanece intacto no local onde você o salvou.

Portanto, se você remover uma camada por engano, pode adicioná-la novamente a qualquer momento, desde que o arquivo original ainda esteja em seu disco.

# Remoção de Camadas: Uma Representação Visual

## 4.9 COMO REMOVER UMA CAMADA DO PROJETO

Às vezes você carrega algo errado.  
Não se preocupe.  
É fácil remover.

### Passo 1

Clique na camada.

### Passo 2

Pressione: **Delete**

ou

Botão direito:

**Remover Camada**

### ⚠ Atenção importante

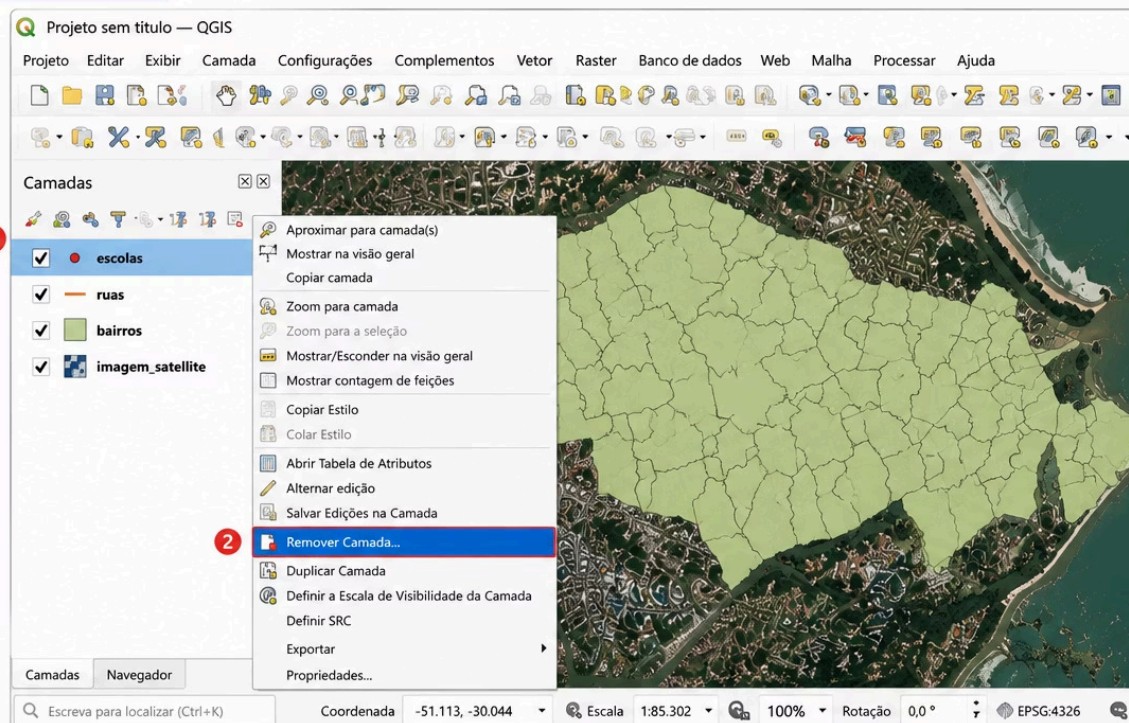
Remover a camada:

❌ NÃO apaga o arquivo do computador.  
Ela apenas sai do projeto.

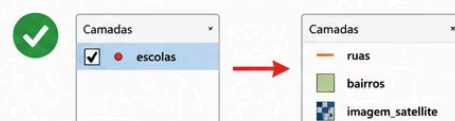
### 💡 Dica prática

Se tiver medo de apagar algo:  
lembre:

"remover do QGIS" ≠ "deletar arquivo".

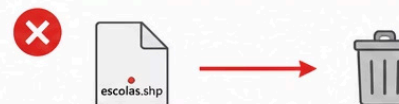


### REMOVER DO QGIS



A camada sai do projeto.  
O arquivo continua no computador.

### DELETAR ARQUIVO (DO COMPUTADOR)



O arquivo é apagado do computador.  
NÃO faça isso por engano!

## 4.7 Problemas Mais Comuns ao Carregar Dados

### Camada não aparece

CRS incorreto ou zoom muito distante. Solução: botão direito → **Zoom para Camada**.

### Arquivo inválido

Pode faltar `.dbf` ou `.shx` no shapefile. Verifique se todos os arquivos estão na mesma pasta.

### Projeto perdeu caminho

O arquivo foi movido. Solução: reconectar o caminho no QGIS.

### Dados aparecem deslocados

Problema de CRS incompatível entre camadas.



# Capítulo 5 — Organização das Camadas

GERENCIAMENTO

Uma boa organização no QGIS facilita análises, reduz erros e melhora a produtividade.

# 5.1 Renomear, Duplicar e Reordenar

## Renomear Camada

Botão direito → **Renomear Camada**. Isso NÃO altera o nome do arquivo original. Prefira nomes simples: *Escolas, Bairros, Ruas*.

## Duplicar Camada

Botão direito → **Duplicar Camada**.  
Útil para aplicar simbologias diferentes ao mesmo dado.  
**Atenção:** editar uma duplicata pode afetar o arquivo original.

## Alterar Ordem

Clique e arraste a camada para cima ou para baixo no painel. A ordem define o que aparece na frente do mapa.



Se quiser uma cópia realmente independente, use: **Exportar → Salvar Feições Como**.

## 5.2 ATIVANDO E DESATIVANDO CAMADAS

No QGIS, nem sempre você precisa remover uma camada completamente do seu projeto. Muitas vezes, basta ocultá-la temporariamente para focar em outras informações ou para melhorar a visualização de dados específicos.

### Como fazer

- No [Painel Camadas](#) (à esquerda da interface), você encontrará uma caixa de seleção ao lado de cada camada.
- Para **ativar** uma camada (torná-la visível), clique na caixa para que ela exiba um ☒ (marcado).
- Para **desativar** uma camada (ocultá-la), clique na caixa para que ela exiba um ☐ (desmarcado).

Ao desativar uma camada, ela desaparece da sua tela do mapa, mas permanece carregada no projeto, podendo ser reativada a qualquer momento com um simples clique.

# Visualizando a Ativação e Desativação de Camadas

## 5.5 ATIVANDO E DESATIVANDO CAMADAS

Às vezes você quer **esconder temporariamente** uma camada. Sem removê-la.

### Como fazer

Observe a caixa ao lado da camada.

- ☒ **ativado**  
☐ **desativado**

### Exemplo

Desativar:

#### Imagem de Satélite

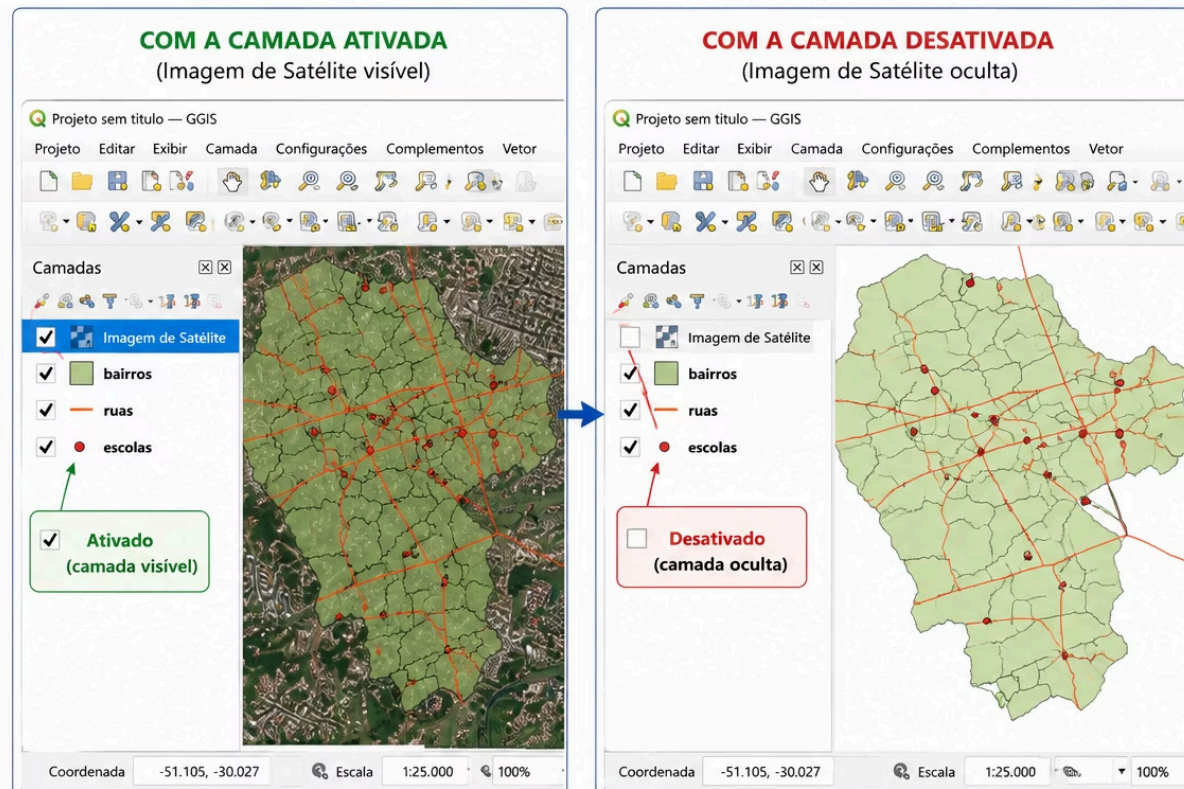
permite enxergar melhor:

- bairros;
- ruas;
- polígonos.



#### Dica prática

Você pode ligar e desligar quantas vezes quiser. A camada continua no projeto.



#### Importante

Desativar uma camada (☐) apenas a esconde do mapa. Ela continua no projeto e pode ser reativada (☒) a qualquer momento.



Visível  
(ativado)



Oculto  
(desativado)

## 5.3 Criando Grupos de Camadas

Projetos grandes podem ficar confusos rapidamente. Grupos funcionam como "pastas" dentro do projeto QGIS.

### Como Criar um Grupo

1. Clique com botão direito no painel
2. Selecione **Adicionar Grupo**
3. Digite o nome (ex: Dados Base)
4. Pressione Enter
5. Arraste camadas para dentro do grupo

### Exemplo de Organização

#### Dados Base

- Municípios, Ruas, Hidrografia

#### Dados Socioeconômicos

- População, Renda

#### Resultados

- Centralidade, Acessibilidade

## 5.4 Removendo uma Camada do Projeto

Ao longo do desenvolvimento de um projeto no QGIS, é comum adicionar camadas que, posteriormente, podem se mostrar desnecessárias ou terem sido carregadas por engano. Saber como remover camadas rapidamente é uma habilidade fundamental para gerenciar seu projeto.

### Opção 1: Usar a Tecla Delete

Selecione a camada desejada no [Painel Camadas](#) e, em seguida, pressione a tecla Delete (ou Del) no seu teclado.

### Opção 2: Menu de Contexto

Clique com o botão direito do mouse sobre a camada que deseja remover e selecione a opção **Remover Camada** no menu que aparece.



**Atenção Importante:** Remover uma camada do QGIS **NÃO exclui o arquivo original** do seu computador. Esta ação apenas remove a referência dessa camada do projeto atual do QGIS. O arquivo de dados (como shapefile, GeoPackage ou raster) permanece intacto no local onde foi salvo.

# Remoção de Camadas: Representação Visual

## 5.8 REMOVENDO UMA CAMADA DO PROJETO



Caso carregue algo errado, você pode remover a camada sem apagar o arquivo do computador.

### Como remover

#### Opção 1 – Pelo teclado

- 1 Selecione a camada no painel de camadas.
- 2 Pressione: **Delete**

#### Opção 2 – Pelo menu de contexto

- 1 Clique com o botão direito sobre a camada.
- 2 Clique em:  
**Remover Camada**



#### Importante

Remover camada:

✗ **NÃO** exclui o arquivo do computador.

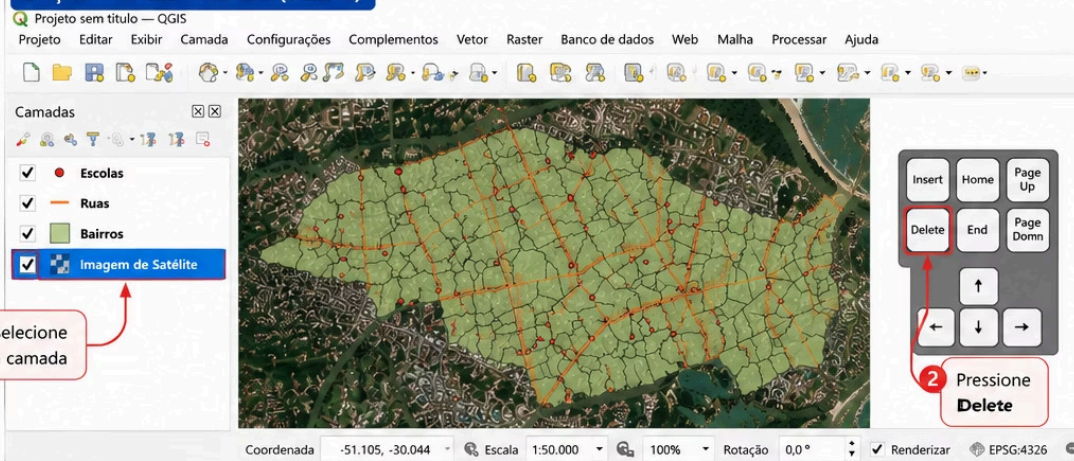
Apenas remove a camada do projeto.



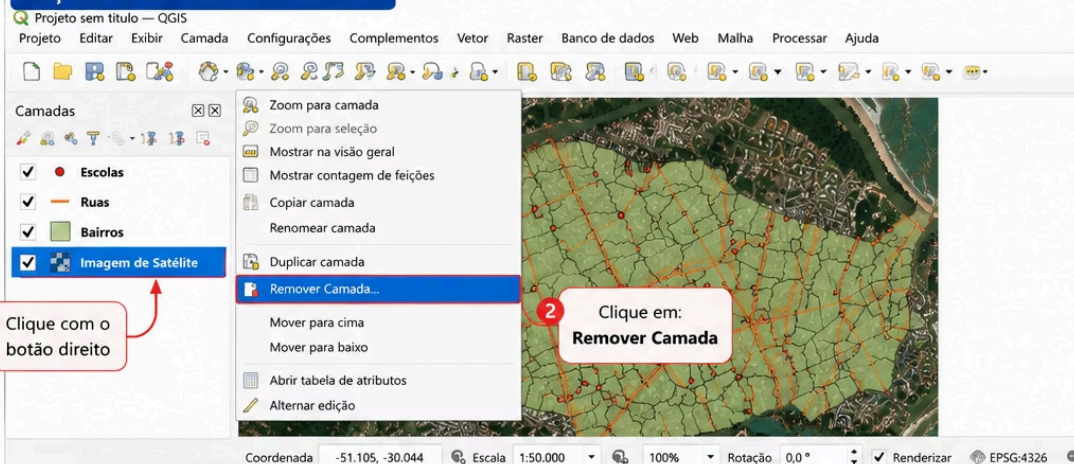
#### Dica prática

Se precisar usar novamente a camada, basta adicioná-la outra vez.

#### OPÇÃO 1 – PELO TECLADO (DELETE)



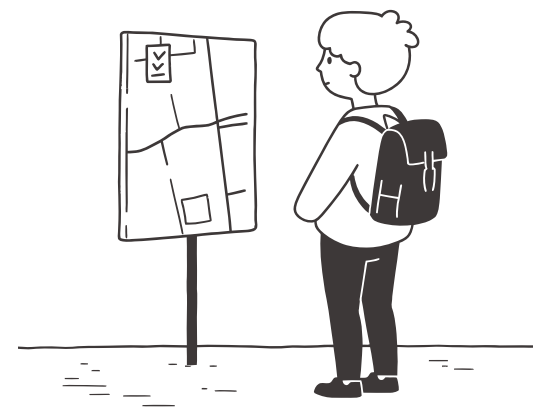
#### OPÇÃO 2 – PELO MENU DE CONTEXTO



# Capítulo 6 — Navegação no Mapa

## VISUALIZAÇÃO

A navegação é uma habilidade essencial no QGIS. Antes mesmo de aprender análises espaciais, é importante dominar como visualizar corretamente seus dados. Ao final deste capítulo, você conseguirá se deslocar rapidamente pelo projeto e localizar informações de forma eficiente.



# 6.1 Ferramentas de Navegação



## Ferramenta Panorâmica (Pan)

Desloca o mapa sem alterar o zoom. Forma mais rápida: segure o **botão do meio do mouse** e arraste.



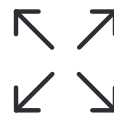
## Zoom

Use o **scroll do mouse** para aproximar ou afastar. É o método mais rápido e intuitivo.



## Zoom para Camada

Botão direito na camada → **Zoom para Camada**. Use quando a camada "sumiu" ou você não sabe onde está.



## Extensão Total

Visualiza todas as camadas do projeto ao mesmo tempo. Útil para ter uma visão geral.

## 6.2 Escala e Medição

### Escalas Úteis

| Contexto       | Escala               |
|----------------|----------------------|
| Cidade inteira | 1:50.000 a 1:150.000 |
| Bairro         | 1:5.000 a 1:20.000   |
| Lotes          | 1:500 a 1:2.000      |

### Ferramentas de Medição

- Medir distâncias entre pontos
- Medir trajetos com múltiplos segmentos
- Medir áreas em m<sup>2</sup>, hectares ou km<sup>2</sup>

⚠ A medição depende do CRS. Se o CRS estiver errado, a distância também estará errada.

⚠ Erro comum: "Meu dado desapareceu." Na maioria dos casos é apenas um problema de navegação. Use **Zoom para Camada** ou **Extensão Total**.

## 6.3 LOCALIZANDO COORDENADAS

NAVEGAÇÃO

INFORMAÇÃO

Uma funcionalidade simples, mas poderosa, no QGIS é a caixa de coordenadas localizada na parte inferior da interface. Ela fornece informações em tempo real sobre a sua posição no mapa, fundamental para a precisão e verificação de dados geográficos.

### A Caixa de Coordenadas

Na parte inferior da janela do QGIS, você encontrará uma caixa de texto que exibe coordenadas.

### Movimento do Mouse

Conforme você move o cursor do mouse sobre a área do mapa, os valores exibidos nesta caixa mudam dinamicamente.

### Significado

Esses valores representam a posição exata do seu cursor na superfície do mapa, expressa no sistema de coordenadas atual do projeto.

**Exemplo:** 482315, 6689451

Esta ferramenta é indispensável para:

- **Conferir Localização:** Verificar a posição de pontos específicos ou feições.
- **Encontrar Erros:** Identificar rapidamente dados que podem estar fora de lugar ou em coordenadas inesperadas.
- **Trabalhar com Precisão:** Garantir que as edições ou análises estejam sendo realizadas nos locais geográficos corretos.

# Capítulo 7 — Seleção de Feições

## SELEÇÃO ESPACIAL

A seleção é uma das operações mais importantes do QGIS. Ela permite trabalhar com apenas uma parte da camada, selecionar um bairro específico, escolas dentro de uma região, ruas com determinado nome ou exportar apenas áreas escolhidas.

# 7.1 O QUE É UMA FEIÇÃO?

Antes de mergulharmos nos métodos de seleção, é crucial entender um conceito fundamental no QGIS: a **Feição**. Esta é a unidade básica de informação geográfica com a qual trabalhamos em um projeto SIG.

No QGIS, cada objeto espacial no mapa, que representa algo do mundo real, é chamado de:

## Feição

Uma feição combina uma geometria (sua forma e localização no espaço) com atributos (informações descritivas sobre ela).



### Um Ponto

Representa uma localização específica e sem dimensão.

- Escola
- Hospital
- Árvore



### Uma Linha

Representa um objeto com comprimento, mas sem largura, como um caminho.

- Rua
- Rio
- Ferrovia



### Um Polígono

Representa uma área fechada com comprimento e largura, como um terreno.

- Bairro
- Lote
- Município

Quando uma feição é selecionada no QGIS, ela normalmente muda de cor no mapa para indicar seu estado. Isso é um feedback visual essencial para o usuário.

Em muitas configurações padrão do QGIS, a feição selecionada fica destacada em **amarelo**. Essa mudança visual indica claramente que o objeto está:

- **Selecionado:** Pronto para ser manipulado.
- **Pronto para Edição:** Pode ter seus atributos ou geometria alterados.
- **Pronto para Exportação:** Pode ser salvo como um novo arquivo, isoladamente ou com outras feições selecionadas.
- **Pronto para Análise:** Pode ser o foco de operações de processamento e análise espacial.

## 7.2 Métodos de Seleção

1

### Seleção por Clique

Clique diretamente no objeto. Para múltiplos: segure **Ctrl** e clique nos demais.

2

### Seleção por Retângulo

Clique e arraste um retângulo. Todos os elementos dentro serão selecionados.

3

### Seleção por Polígono

Desenhe uma forma personalizada clicando nos vértices. Útil para áreas irregulares.

4

### Seleção Livre (Laço)

Desenhe livremente ao redor dos elementos desejados.



Você precisa ter a camada correta ativa. Se a camada ativa for *ruas*, não será possível selecionar *bairros*.

## 7.3 Seleção por Expressão

Uma das ferramentas mais poderosas do QGIS. Permite selecionar dados usando condições lógicas sobre qualquer atributo da tabela.

### Por Número

```
"populacao" > 10000
```

### Por Nome

```
"bairro" = 'Centro'
```

### Por Lista

```
"bairro" IN ('Centro','Floresta')
```

### Por Texto Parcial

```
"nome" ILIKE '%santa%'
```



Erro comum: escrever errado o nome da coluna. Se a tabela possui `pop_total` mas você escreve `populacao`, o resultado será um erro.

## 7.4 Seleção por Localização

Permite selecionar elementos com base em relação espacial.

01

---

### Abrir Caixa de Ferramentas

Acesse a *Processing Toolbox* e pesquise: **Selecionar por Localização**.

03

---

### Escolher Predicado Espacial

Exemplos: *intersecta*, *está dentro*, *toca*.

02

---

### Definir Camada de Entrada

Exemplo: *Escolas* (o que você quer selecionar).

04

---

### Definir Camada de Comparação

Exemplo: *Bairros* (a área de referência).



## Capítulo 8 — Edição de Arquivos Vetoriais

### EDIÇÃO

A edição é uma das funcionalidades mais poderosas do QGIS. Mas também é uma das que mais geram problemas para iniciantes, pois muitos usuários não percebem que estão modificando diretamente o arquivo original.

# 8.1 Modo de Edição e Salvamento

## Antes de Editar

Sempre crie uma cópia do arquivo:

- Original: bairros.shp
- Cópia: bairros\_editado.shp

Use **Exportar → Salvar Feições Como** para criar cópias seguras.

## Ativar Modo de Edição

Clique no  **lápiz amarelo** (Alternar Edição). Sem isso, não é possível editar.

## Salvar Edições

Clique no ícone  **Salvar Edição da Camada**. Ao desligar o lápis, o QGIS perguntará se deseja salvar.



**MUITO IMPORTANTE:** Salvar edição ≠ Salvar projeto. Salvar o projeto (Ctrl+S) NÃO salva as alterações feitas na geometria ou tabela da camada.

## 8.2 Ferramentas de Edição



### Mover Feições

Ative edição → selecione objeto → use **Mover Feição** → arraste para nova posição.



### Editar Vértices

Use a **Ferramenta de Vértices** para alterar a forma de polígonos e linhas. Pequenos pontos aparecem para edição.



### Adicionar Feições

Use **Adicionar Feição** para desenhar pontos, linhas ou polígonos. Botão direito para finalizar.



### Apagar Feições

Selecione a feição e pressione **Delete**. Salve a edição para confirmar.

 Desfazer erros: use **Ctrl + Z**. Refazer: **Ctrl + Y**. Funciona muito bem durante edição.

## 8.3 Ajuste Topológico (Snapping)

O *Snapping* é uma ferramenta extremamente importante que evita linhas desconectadas, buracos e sobreposições indesejadas entre geometrias.

### Sem Snapping

Duas ruas que deveriam se encontrar ficam separadas, criando erros topológicos que afetam análises de rede.

### Com Snapping Ativo

Geometrias se conectam automaticamente. Ative pelo ícone . Tolerância recomendada: 10px ou 5m.



Sempre use snapping em edição vetorial, especialmente para ruas, lotes e limites administrativos.

# Capítulo 9 — Trabalhando com a Tabela de Atributos

## ATRIBUTOS

A tabela de atributos é uma das partes mais importantes do QGIS. Ela funciona como uma planilha conectada ao mapa. Tudo o que aparece no mapa pode possuir informações na tabela.

# 9.1 O QUE É A TABELA DE ATRIBUTOS?

Toda camada vetorial no QGIS é composta por duas partes essenciais que trabalham em conjunto:

**Geometria**

O desenho espacial que define a forma e a localização do objeto no mapa (ponto, linha ou polígono).

**Atributos**

As informações descritivas associadas à geometria. Isso pode incluir nomes, valores, datas, categorias, etc.

Essas informações descritivas (atributos) são organizadas na **Tabela de Atributos**, que funciona de forma muito semelhante a uma planilha tradicional, como o Excel ou Google Sheets.

**Linha**

Cada **linha** na tabela de atributos representa uma única **feição** (um objeto espacial) no mapa. Se você selecionar uma linha, a feição correspondente no mapa será destacada.

**Coluna**

Cada **coluna** na tabela representa um tipo específico de **informação** (um atributo) sobre as feições. Por exemplo, uma coluna pode armazenar o nome de um bairro, outra sua população, e assim por diante.

Vamos ver um exemplo com uma camada de bairros:

| Bairro | População | Área                |
|--------|-----------|---------------------|
| Centro | 12.300    | 2,1 km <sup>2</sup> |
| Norte  | 8.500     | 4,5 km <sup>2</sup> |

Neste exemplo da tabela de atributos:

- Cada **linha** representa um bairro específico (ex: "Centro" ou "Norte"), que corresponde a um polígono de bairro no mapa.
- Cada **coluna** representa um atributo diferente para esses bairros (nome do bairro, sua população e sua área).

 A tabela de atributos é o coração da informação não-espacial no QGIS, permitindo que você armazene e gerencie dados detalhados sobre seus objetos geográficos.

## 9.2 Estrutura e Edição da Tabela

Toda camada vetorial possui geometria (o desenho espacial) e atributos (as informações descritivas), organizados na Tabela de Atributos.

| Bairro | População | Área                |
|--------|-----------|---------------------|
| Centro | 12.300    | 2,1 km <sup>2</sup> |
| Norte  | 8.500     | 4,5 km <sup>2</sup> |

01

### Abrir Tabela

Botão direito na camada → **Abrir Tabela de Atributos**.

02

### Ativar Edição

Clique no  **lápiz amarelo** para habilitar alterações.

03

### Editar Célula

Clique duas vezes na célula, digite o novo valor e salve.



Mapa e tabela estão conectados. Selecionou na tabela → seleciona no mapa. Selecionou no mapa → seleciona na tabela.

## 9.3 Criando Campos e Calculadora

### Tipos de Campo

- **Texto** — para nomes (ex: bairro)
- **Inteiro** — números sem decimal (ex: população)
- **Decimal** — números com casas decimais (ex: renda média)
- **Data** — datas

⚠ Shapefile aceita apenas 10 caracteres no nome do campo.

### Calculadora de Campo

Permite cálculos automáticos em massa. Exemplos de fórmulas:

- `$area / 1000000` → Área em km<sup>2</sup>
- `"populacao" / "area"` → Densidade
- `upper("bairro")` → Texto maiúsculo
- `"bairro" || ' - RS'` → Concatenar texto

## 9.4 Filtrar, Ordenar e Selecionar

### Filtrar Registros

Clique em **Filtro** na tabela e escreva uma expressão. Exemplo: "populacao" > 10000. Apenas registros desejados aparecem.

### Ordenar Dados

Clique no nome da coluna.  
Primeiro clique: crescente.  
Segundo clique: decrescente.

### Selecionar pela Tabela

Clique na linha para selecionar. Segure **Ctrl** para múltiplos. O objeto será destacado no mapa simultaneamente.



Não esqueça de salvar a edição após alterar a tabela. Fechar sem salvar resulta em perda de todas as alterações.

# Capítulo 10 — Salvar e Exportar Camadas

## EXPORTAÇÃO

Este é um dos capítulos mais importantes do QGIS para iniciantes. Grande parte dos erros acontece porque o usuário não entende a diferença entre salvar edição, salvar projeto e exportar camada.

# 10.1 Entendendo as Diferenças: Salvar × Exportar



⚠ Exportar é a forma mais segura de criar versões novas. O arquivo original permanece intacto enquanto você trabalha na cópia exportada.

# 10.2 Exportando Camadas

01

## Acessar Exportação

Botão direito na camada → **Exportar** → **Salvar Feições Como**.

02

## Escolher Formato

Shapefile para compatibilidade. **GeoPackage** para projetos próprios.

03

## Definir Nome e Pasta

Use nomes organizados: setores\_rmpa\_2025.gpkg.

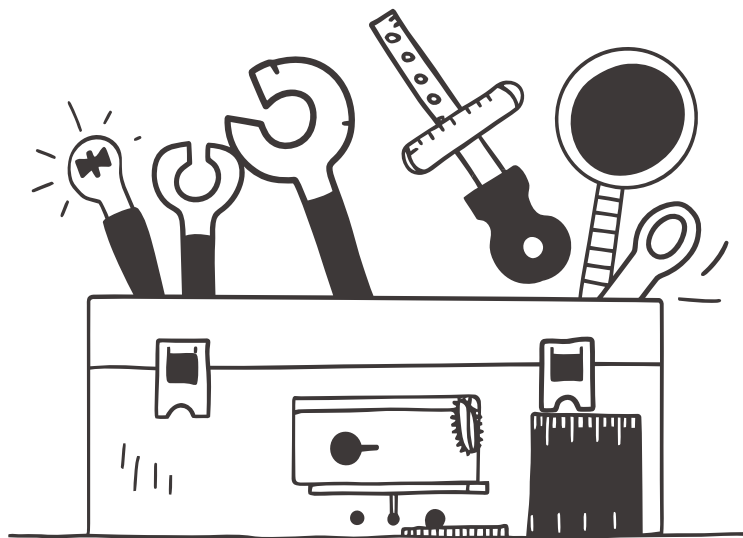
04

## Exportar Selecionados

Marque ☒ **Salvar apenas feições selecionadas** para exportar apenas parte dos dados.



Erro MUITO comum: usuário esquece seleção ativa e exporta. Resultado: apenas alguns objetos foram salvos no novo arquivo.



# Capítulo 11 — Ferramentas Básicas para Vetores

GEOPROCESSAMENTO

As ferramentas vetoriais são a base das análises espaciais no QGIS. Grande parte dos trabalhos de planejamento urbano, mobilidade, análise territorial e meio ambiente depende dessas operações.

# 11.1 ONDE ENCONTRAR AS FERRAMENTAS VETORIAIS

Existem diversas maneiras de localizar as funções de geoprocessamento, mas para iniciantes, a **Caixa de Ferramentas de Processamento**, também conhecida como **Processing Toolbox**, é o ponto de partida mais recomendado.

Esta caixa de ferramentas reúne uma vasta gama de algoritmos e funções, desde operações simples como corte e união, até análises espaciais mais complexas. Dominar o acesso a ela é o primeiro passo para explorar todo o potencial analítico do QGIS.

## Acesso via Menu Principal

O caminho mais direto para abrir a Caixa de Ferramentas de Processamento é através do menu superior do QGIS. Siga a sequência: **Processamento → Caixa de Ferramentas**.

## Ativando o Painel Dedicado

Para um acesso constante e mais prático, você pode ativar a Caixa de Ferramentas como um painel lateral na interface do QGIS. Vá em **Exibir → Painéis → Caixa de Ferramentas de Processamento**.

 Manter o painel da Caixa de Ferramentas de Processamento ativo é uma boa prática, pois permite arrastar e soltar camadas diretamente para as ferramentas, acelerando suas análises.

# A Caixa de Ferramentas de Processamento em Ação

## 11.1 ONDE ENCONTRAR AS FERRAMENTAS VETORIAIS

No QGIS existem várias formas de acessar ferramentas.

A forma mais recomendada para iniciantes é:

**Caixa de Ferramentas de Processamento**

Também chamada de:  
**Processing Toolbox**

### Como abrir

#### Método 1 – Pelo menu Processamento

Menu:

**Processamento →  
Caixa de Ferramentas**

#### Método 2 – Pelo menu Exibir

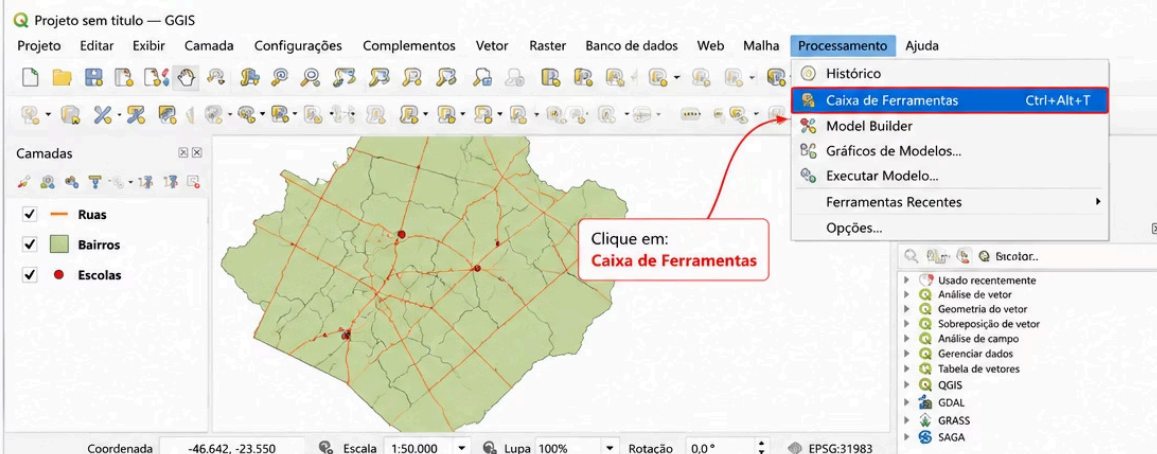
Ou ative:

**Exibir → Painéis →  
Caixa de Ferramentas de Processamento**

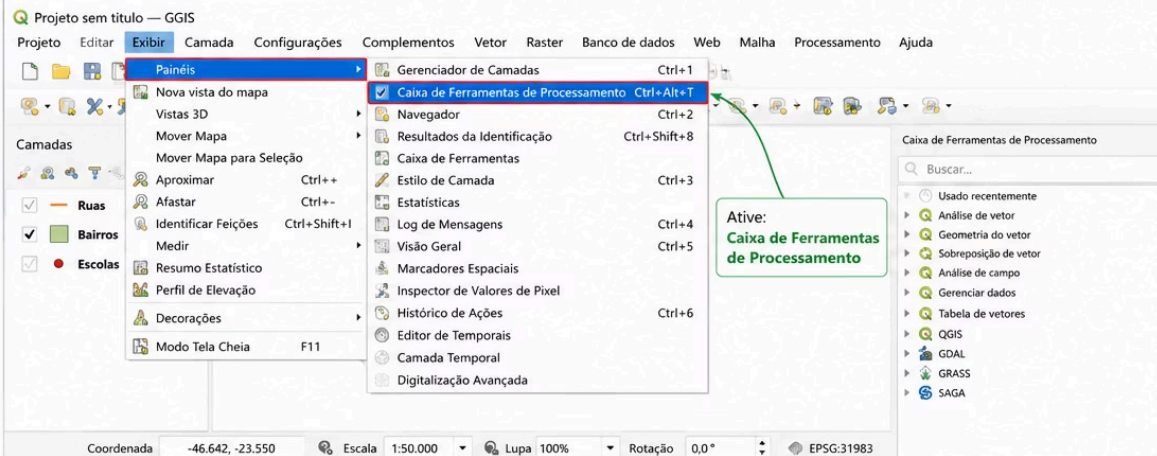
#### Dica prática

Deixe a Caixa de Ferramentas de Processamento sempre visível. Ela é essencial para o trabalho diário no QGIS.

### MÉTODO 1 – PELO MENU PROCESSAMENTO



### MÉTODO 2 – PELO MENU EXIBIR



## 11.2 Buffer, Dissolve e Clip



### Buffer (Área de Influência)

Cria uma área ao redor de um objeto. Exemplo: raio de 500m ao redor de escolas para analisar cobertura. Depende do CRS — use UTM para medidas em metros.



### Dissolve (Dissolver)

Une polígonos removendo limites internos. Exemplo: agrupar bairros por região administrativa. Escolha o campo de agrupamento.



### Clip (Recortar)

Recorta uma camada usando outra. Exemplo: ruas apenas dentro do município. Remove tudo fora do limite de recorte.

# 11.3 Intersection, Union, Join e Centroides

## Intersection (Interseção)

Combina geometria + atributos de duas camadas, mantendo apenas a área comum.

## Union (União)

Semelhante à interseção, mas mantém tudo. Combina bairro + zoneamento com todas as geometrias integradas.

## Join by Location

Transfere atributos entre camadas com base na localização.

## Centroides

Transforma polígonos em pontos centrais. Útil para acessibilidade e análise de distância. Atenção: nem sempre fica dentro do polígono.

**i** Merge Vector Layers une várias camadas em uma só. As camadas devem ter o mesmo tipo geométrico (ponto+ponto, linha+linha, polígono+polígono).

# Capítulo 12 — Simbologia e Visualização

CARTOGRAFIA

A simbologia transforma dados em comunicação visual. Um mesmo conjunto de dados pode ser confuso e difícil de interpretar ou claro e informativo, dependendo da forma como é representado.

# 12.1 ABRINDO A JANELA DE SIMBOLOGIA

Cada camada de dados geográficos no QGIS possui configurações de estilo que definem como ela é exibida no mapa. Ajustar a simbologia é essencial para tornar seus dados compreensíveis e visualmente atraentes, transformando números e vetores em informações significativas.



## Método 1: Duplo Clique Rápido

Este é o caminho mais direto para acessar as propriedades de uma camada. Simplesmente **clique duas vezes** sobre o nome da camada desejada no painel "Camadas". A janela de propriedades da camada será aberta, e por padrão, você já estará na aba "**Simbologia**", pronta para suas edições.



## Método 2: Via Menu de Contexto

Alternativamente, você pode **clicar com o botão direito** sobre o nome da camada no painel "Camadas". No menu de contexto que aparece, selecione a opção **Propriedades**. Uma vez na janela de propriedades, navegue até a aba **Simbologia** para acessar todas as opções de estilo.

# Explorando a Janela de Simbologia

## 12.2 ABRINDO A JANELA DE SIMBOLOGIA



Toda camada possui opções de **estilo**.

### Passo a passo

#### 1 Método 1 — Duplo clique

Clique duas vezes na camada para abrir diretamente a janela de **Simbologia**.

#### 2 Método 2 — Botão direito

1 Clique com o botão direito na camada.

2 Clique em: **Propriedades**

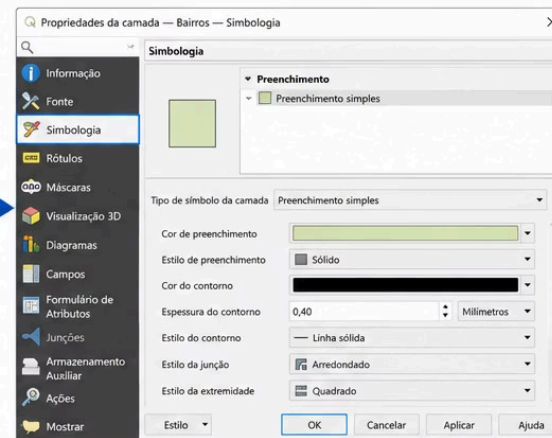
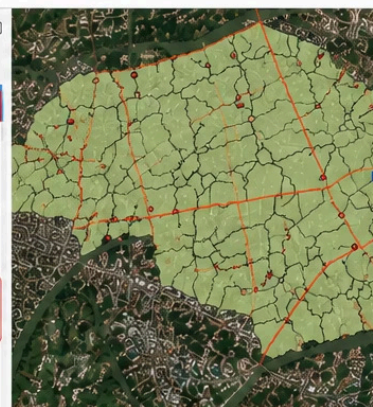
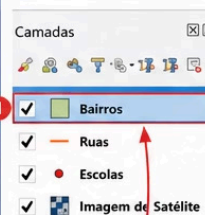
3 Na janela que abrir, clique em: **Simbologia**



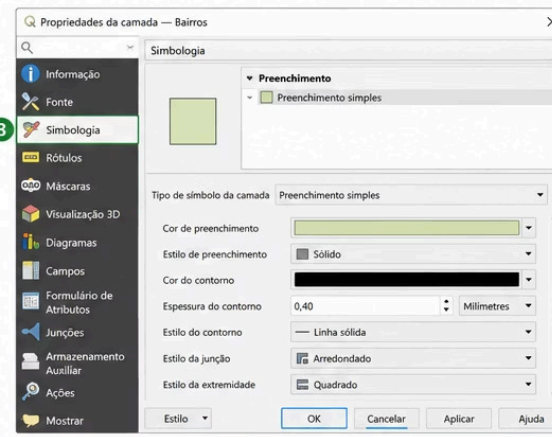
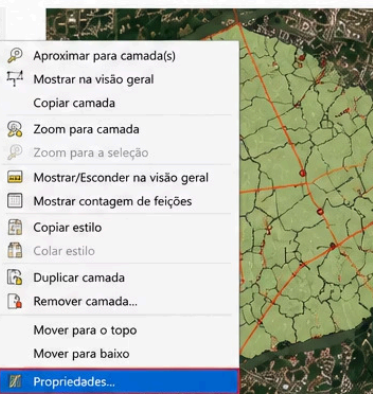
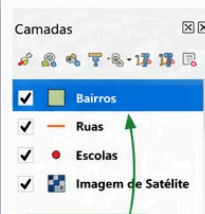
#### Dica prática

A janela de Simbologia permite alterar cores, estilos, espessura e aparência da camada.

#### 1 MÉTODO 1 — DUPLO CLIQUE



#### 2 MÉTODO 2 — BOTÃO DIREITO



✓ **Resultado:** A janela de Simbologia será aberta, permitindo personalizar o estilo da sua camada.

## 12.2 Tipos de Simbologia

### Cor Simples

Altere a cor da camada em Propriedades → Simbologia. Boas práticas: água=azul, vegetação=verde, infraestrutura=cinza.

### Categorizado

Para categorias qualitativas.  
Exemplo: tipos de uso do solo (residencial, comercial, industrial).  
Cada categoria recebe uma cor.

### Graduado (Coroplético)

Representação por intensidade.  
Exemplo: renda — mais clara = menor renda, mais escura = maior renda. Muito usado em planejamento urbano.

- ❏ Métodos de classificação recomendados: **Quebras Naturais (Jenks)** para distribuição desigual, **Quantis** para comparações. Use entre 4 e 7 classes para melhor legibilidade.

## 12.3 Salvando e Copiando Estilos

### Salvar Estilo

Botão direito → **Estilos** → **Salvar Estilo**. Gera um arquivo .qml que pode ser reutilizado em outros projetos. Muito útil para mapas padronizados e projetos institucionais.

### Copiar Estilo entre Camadas

1. Botão direito na camada origem → **Copiar Estilo**
2. Botão direito na camada destino → **Colar Estilo**

Resultado: mesmo visual aplicado instantaneamente.



Erros comuns de simbologia: usar cores demais, sem contraste, mapa ilegível, classes demais, rampas inadequadas. Menos é mais em cartografia.



# Capítulo 13 — Rótulos e Identificação de Feições

## ROTULAGEM

Os rótulos ajudam a tornar mapas mais legíveis e informativos. Sem eles, muitas vezes o usuário não consegue compreender nomes de bairros, ruas, escolas, equipamentos ou regiões.

# 13.1 O QUE SÃO RÓTULOS?

No QGIS, os rótulos são textos dinâmicos exibidos automaticamente sobre as feições do seu mapa. Eles desempenham um papel crucial na comunicação visual, transformando dados brutos em informações compreensíveis ao identificar elementos importantes como nomes de ruas, cidades, rios ou outras características geográficas.



## Exibição Automática

Os rótulos são gerados e posicionados de forma inteligente pelo QGIS, adaptando-se à visualização do mapa para evitar sobreposições e garantir legibilidade.



## Baseados em Atributos

Normalmente, o conteúdo dos rótulos vem diretamente da tabela de atributos da camada. Isso significa que você pode rotular feições com qualquer informação textual associada a elas, como nomes, códigos ou descrições.

## Exemplo Prático: Rotulando Bairros

Considere uma camada vetorial de polígonos que representa os bairros de uma cidade. Nesta camada, existe uma coluna (atributo) chamada **bairro**, que contém o nome de cada um. Ao aplicar a rotulagem usando esta coluna, o QGIS exibirá o nome de cada bairro diretamente sobre seu respectivo polígono no mapa.

# Visualizando os Rótulos em Ação

## 13.1 O QUE SÃO RÓTULOS?

**ABC** **Rótulos** são: textos exibidos automaticamente no mapa. Eles normalmente representam informações da tabela de atributos.

### Exemplo

Uma camada de bairros possui coluna:

**bairro**

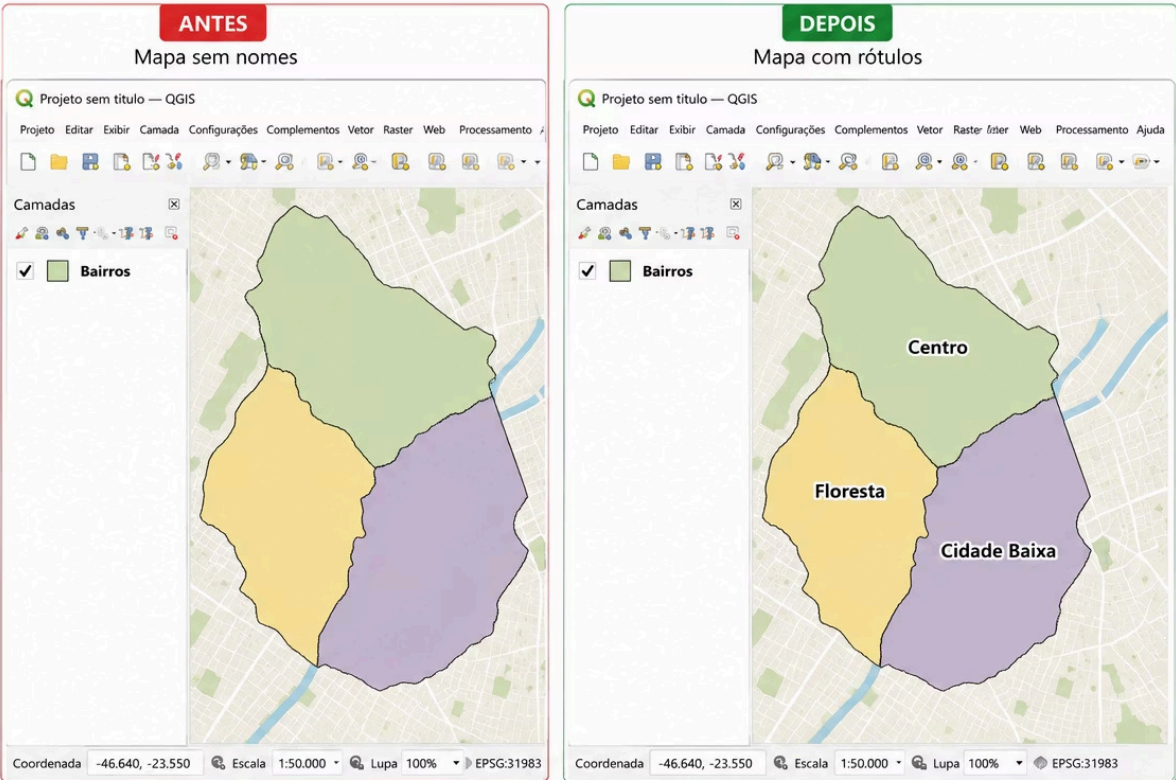
### Resultado:

o nome do bairro aparece sobre o polígono.

| TABELA DE ATRIBUTOS (EXEMPLO) |              |
|-------------------------------|--------------|
| id                            | bairro       |
| 1                             | Centro       |
| 2                             | Floresta     |
| 3                             | Cidade Baixa |
| ...                           | ...          |

### Dica prática

Rótulos deixam o mapa mais claro e fácil de entender. É uma das primeiras coisas que devemos aprender!



### Resumo

- ✓ Rótulos = textos exibidos no mapa.
- ✓ Usam informações da tabela de atributos.
- ✓ Ajudam na leitura e interpretação do mapa.

### Tabela de Atributos

|  | bairro |
|--|--------|
|  |        |
|  |        |
|  |        |

### Rótulos no Mapa



# 13.2 Configurando Rótulos

01

## Ativar Rótulos

Propriedades → Rótulos → alterar para **Rótulos Simples** → escolher campo (ex: bairro).

02

## Ajustar Tamanho

Municípios: 10–14pt. Bairros: 8–12pt. Ruas: 7–9pt. Texto muito grande torna o mapa ilegível.

03

## Ativar Buffer de Texto

Aba Buffer →  **Desenhar buffer de texto**. Cor branca, espessura 1mm. Melhora muito a legibilidade sobre imagens.

04

## Usar Expressões

Exemplo: `"bairro" || ' (' || "populacao" || ' hab.)'` para mostrar nome e população juntos.



Ferramenta **Identificar Feições** (ícone "i"): clique em qualquer objeto para ver seus atributos sem abrir a tabela. Muito útil para inspeção rápida.

# Capítulo 14 — Plugins do QGIS

## EXTENSÕES

Os plugins são uma das maiores vantagens do QGIS. Eles permitem expandir o software, adicionando novas funcionalidades sem necessidade de programação. Para instalar: **Complementos → Gerenciar e Instalar Complementos**.

# 14.1 O QUE SÃO PLUGINS?

Os plugins, ou complementos, são **ferramentas adicionais instaláveis no QGIS** que estendem significativamente suas funcionalidades básicas. Pense neles como "aplicativos extras" que você pode integrar ao software para atender a necessidades específicas ou para realizar tarefas que não estão incluídas na instalação padrão.

Esses módulos adicionais são desenvolvidos pela comunidade QGIS e estão disponíveis através de um repositório central, facilitando a sua descoberta e instalação. Eles são cruciais para personalizar o QGIS, transformando-o em uma plataforma ainda mais poderosa e adaptada às demandas de diversos usuários e projetos de geoprocessamento.



## Imagens de Satélite

Permitem adicionar e visualizar facilmente imagens de satélite de serviços como Google, Bing e Esri diretamente no seu projeto QGIS, enriquecendo o contexto visual dos seus mapas.



## Dados OpenStreetMap

Facilitam o download e a integração de dados da OpenStreetMap, como ruas, edifícios e pontos de interesse, para análises detalhadas e criação de mapas temáticos.



## Estatísticas e Análises

Oferecem ferramentas avançadas para criar tabelas resumidas, realizar análises estatísticas complexas e gerar gráficos a partir dos seus dados geoespaciais.



## Bancos de Dados

Fornecem funcionalidades para gerenciar e interagir com bancos de dados espaciais robustos, como PostGIS, permitindo o armazenamento e a manipulação eficiente de grandes volumes de dados geográficos.



## Geocodificação

Permitem transformar endereços textuais em coordenadas geográficas precisas, possibilitando a visualização de locais específicos no mapa e a realização de análises baseadas em localização.

# Visualizando a Instalação de Plugins

## 14.1 O QUE SÃO PLUGINS?



### Plugins são:

**ferramentas** adicionais instaláveis no QGIS.

Pense neles como:

**“aplicativos extras”**

que aumentam as capacidades do software.

### O que um plugin pode fazer?



#### Imagens de satélite

Adicionar Google, Bing, Esri.



#### Dados OpenStreetMap

Baixar ruas, edifícios e equipamentos.



#### Estatísticas

Criar tabelas resumidas.



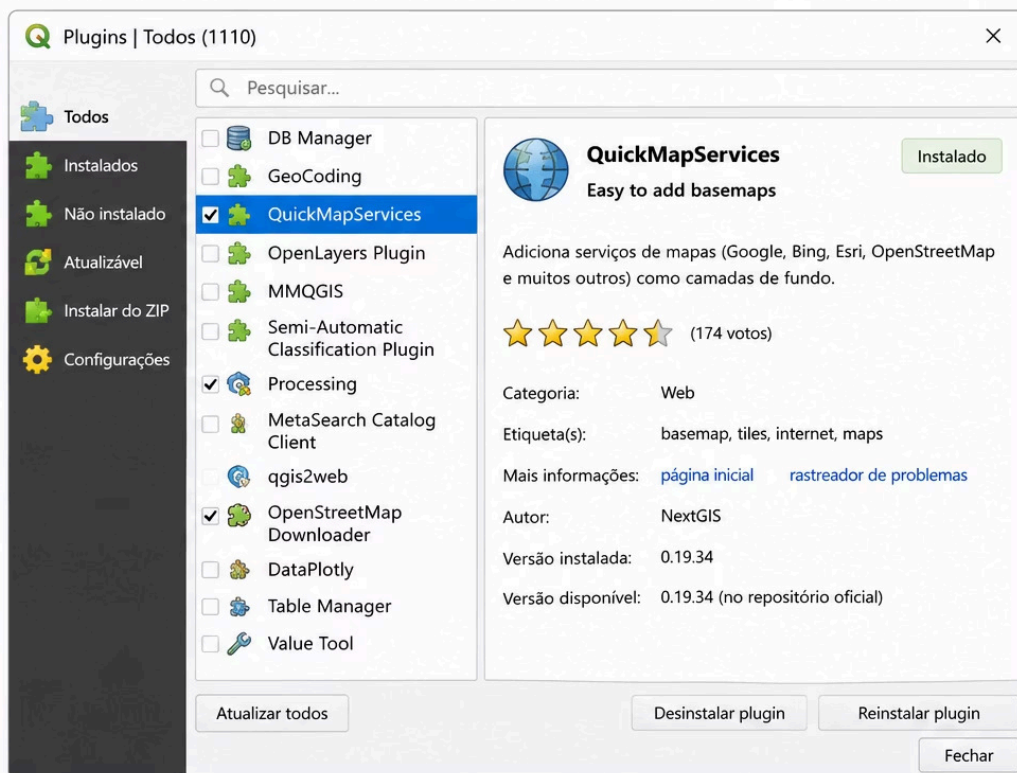
#### Bancos de dados

Gerenciar PostGIS.



#### Geocodificação

Transformar endereços em coordenadas.



### Importante!

Plugins tornam o QGIS mais poderoso e flexível, permitindo realizar tarefas que o software não faz por padrão.



## 14.2 Plugins Essenciais



### QuickMapServices

Adiciona imagens de satélite (Esri Satellite, Google, Bing, OpenStreetMap). Acesse via **Web** → **QuickMapServices**. Essencial para conferência visual e mapeamento.



### QuickOSM

Baixa dados do OpenStreetMap: ruas, edifícios, hospitais, escolas. Exemplo: chave `amenity`, valor `school`, local *Porto Alegre*.



### HCMGIS

"Caixa de ferramentas" multifuncional que adiciona mapas de fundo (basemaps), baixa dados abertos mundiais e converte formatos de arquivos com poucos cliques.



### MMQGIS

Pacote de ferramentas extras: geocodificação, exportação, tabelas e processamento vetorial. Muito usado por iniciantes.



Não instale dezenas de plugins no início. Comece pelos essenciais: QuickMapServices, QuickOSM, HCMGIS e MMQGIS. Plugins demais deixam o QGIS mais pesado.

# Capítulo 15 — Caixa de Ferramentas de Processamento

## PROCESSING TOOLBOX

A Processing Toolbox funciona como um grande catálogo de ferramentas geoespaciais, o "Google do QGIS". Se você aprender a utilizá-la bem, grande parte do trabalho ficará muito mais rápida.

# 15.1 O QUE É A PROCESSING TOOLBOX?

A **Caixa de Ferramentas de Processamento** é um painel essencial no QGIS que centraliza centenas de algoritmos espaciais, tornando-a o coração das operações de geoprocessamento. É onde você encontra todas as funcionalidades para manipular e analisar seus dados geográficos de forma eficiente.

Ela concentra uma vasta gama de ferramentas, organizadas por categorias, incluindo:

- Ferramentas de **Buffer**, **Clip** e **Dissolve** para manipulação de geometrias.
- **Join espacial** para combinar informações baseadas em localização.
- Ferramentas para processamento de **Raster** e análises **Estatísticas**.
- Funcionalidades para **Redes**, manipulação de **Geometrias** e **Conversões** de formatos.

Sua importância reside na capacidade de simplificar o fluxo de trabalho. Em vez de navegar por complexos menus e submenus, como Vetor → Ferramentas de Geoprocessamento → Buffer, você pode simplesmente abrir a Caixa de Ferramentas e digitar **buffer** na barra de pesquisa, acessando a função desejada em segundos. Isso acelera significativamente o processo de análise e edição.



**Dica prática:** Usuários experientes do QGIS quase sempre dependem fortemente da Processing Toolbox para a maioria de suas tarefas diárias devido à sua velocidade e centralização de ferramentas.

# 15.2 COMO ABRIR A PROCESSING TOOLBOX

Existem várias maneiras de acessar a Caixa de Ferramentas de Processamento no QGIS, adaptando-se à sua preferência e ao layout da sua interface.

01

---

## Método 1 — Via Menu Principal

A forma mais direta é através do menu superior do QGIS.  
Clique em **Processamento → Caixa de Ferramentas**.

02

---

## Método 2 — Via Painéis

Alternativamente, você pode ativar o painel da Caixa de Ferramentas através da opção de visualização de painéis.  
Clique em **Exibir → Painéis** e marque a opção ☒ **Caixa de Ferramentas de Processamento**.

Independentemente do método escolhido, o painel da Caixa de Ferramentas aparecerá na interface do QGIS, geralmente posicionado no lado direito da sua janela, pronto para ser usado.

# 15.3 CONHECENDO A INTERFACE DA TOOLBOX

Ao abrir a Caixa de Ferramentas de Processamento, você notará uma estrutura organizada que facilita a localização e o uso das ferramentas. Seus principais componentes incluem:

- **Barra de pesquisa:** Localizada no topo do painel, esta é a funcionalidade mais utilizada. É onde você digita o nome da ferramenta ou uma palavra-chave para encontrar rapidamente o algoritmo desejado.
- **Lista de ferramentas:** Abaixo da barra de pesquisa, as ferramentas são organizadas em categorias expandíveis, como 'Análise de Vetor', 'Criação de Vetor', 'Ferramentas de Raster', entre outras. Isso ajuda a navegar por grupos de funcionalidades relacionadas.
- **Provedores de algoritmo:** As ferramentas são agrupadas não apenas por categoria, mas também por "provedores" que as desenvolveram. Exemplos comuns incluem:
  - **QGIS:**
  - **GDAL:**
  - **GRASS:**
  - **SAGA:**
  - **Plugins:**

No início, é recomendado focar nas ferramentas dos provedores **QGIS**, pois são geralmente mais simples e cobrem as operações fundamentais necessárias para a maioria dos projetos.

# Visão Detalhada da Interface da Caixa de Ferramentas

## 15.1 O QUE É A PROCESSING TOOLBOX?



A Caixa de Ferramentas de Processamento é um painel que reúne **centenas de algoritmos espaciais**.

### ✓ Ela concentra ferramentas como:

- Buffer
- Clip
- Dissolve
- Join espacial
- Raster
- Estatísticas
- Redes
- Geometrias
- Conversões



Pense nela como:

**"o Google do QGIS"**

Se você não sabe onde uma ferramenta está: procure nela.



### Por que ela é importante?

- ✓ Evita procurar menus manualmente.

**Antes (demorado)**  
Vetor → Ferramentas de Geoprocessamento → Buffer



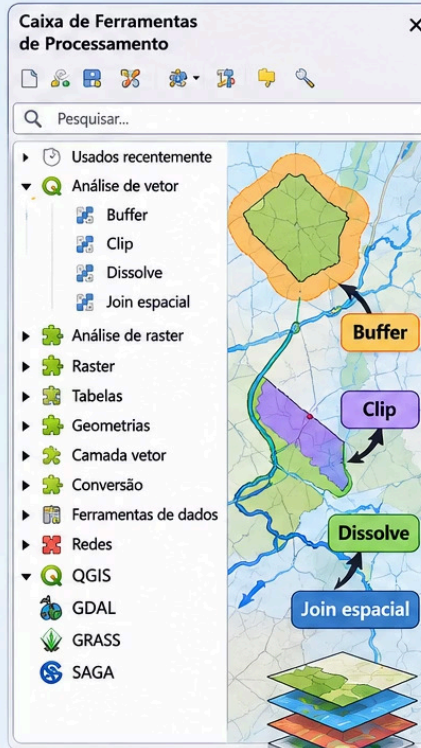
**Agora (rápido)**  
Digite: **buffer** e pronto!



### Dica prática

Usuários experientes quase sempre usam:

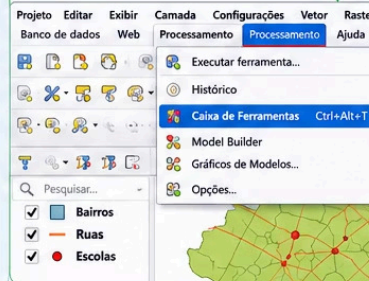
**Processing Toolbox**



## 15.2 COMO ABRIR A PROCESSING TOOLBOX

### Método 1 — Menu

Processamento → Caixa de Ferramentas



### Resultado esperado:

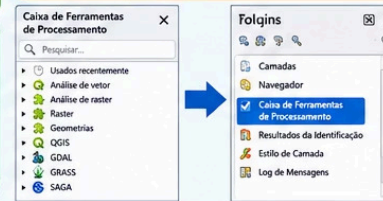
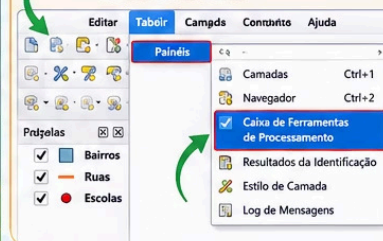
O painel da Toolbox aparecerá normalmente no lado direito ou esquerdo.

### Método 2 — Painéis

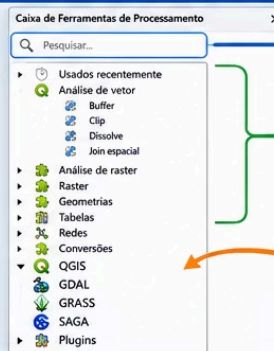
Exibir → Painéis

Marque:

**Caixa de Ferramentas de Processamento**



## 15.3 CONHECENDO A INTERFACE



### 1 Barra de pesquisa

Onde você digita o nome.

2 Lista de ferramentas  
Organizadas por categorias de algoritmos.

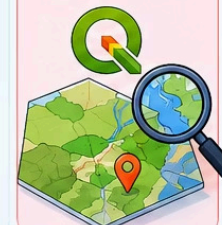
### 3 Provedores de algoritmo

- QGIS
- GDAL
- GRASS
- SAGA
- Plugins



### No início

Foque principalmente nas ferramentas QGIS.



# 15.4 Algoritmos Mais Importantes

## Buffer

Área de influência ao redor de objetos.

## Clip

Recorte espacial por limite.

## Dissolve

Unir polígonos por campo.

## Intersection

Área comum entre camadas.

## Join by Location

Transferência espacial de atributos.

## Centroids

Pontos centrais de polígonos.

## Merge Vector Layers

Unir várias camadas em uma.

## Fix Geometries

Corrigir erros geométricos.



Saídas temporárias desaparecem ao fechar o QGIS. Para resultados importantes, sempre salve em arquivo permanente antes de executar a ferramenta.

# Capítulo 16 — Sistemas de Coordenadas (CRS)

## PROJEÇÕES

O tema CRS é um dos mais importantes do QGIS e também um dos que mais causam dúvidas em iniciantes. Grande parte dos problemas no QGIS acontece por CRS incompatível.

### CRS da Camada

Pertence ao arquivo. Verificar em:  
Propriedades → Informação.

### CRS do Projeto

Pertence apenas ao projeto QGIS.  
Visível no canto inferior direito (ex:  
EPSG:31982).

### Reprojetar Camada

Cria nova camada com novo CRS.  
Use: Exportar → Salvar Feições  
Como → alterar CRS.

❌ Alterar o CRS do projeto NÃO altera a camada. Apenas muda a visualização. Para análises com distância e área, sempre use UTM (SIRGAS 2000).



## 16.1 O QUE É UMA PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA?

A Terra, como sabemos, é uma esfera (ou mais precisamente, um geoide). No entanto, todos os mapas que utilizamos diariamente são planos. Essa transição da superfície curva da Terra para uma superfície plana é feita através de uma **projeção cartográfica**.

Uma projeção cartográfica é um sistema matemático que converte as coordenadas geográficas (latitude e longitude) de pontos da superfície terrestre para coordenadas planas, permitindo que sejam representadas em um mapa bidimensional.

### ⚠ Atenção à Distorção!

É fundamental entender que **toda projeção cartográfica gera alguma distorção**. É impossível representar uma superfície curva em um plano sem alterar suas propriedades. As principais propriedades que podem ser afetadas incluem:

- **Área:** A proporção real das superfícies pode ser alterada.
- **Distância:** As distâncias entre pontos podem ser representadas de forma imprecisa.
- **Direção:** Os ângulos e direções podem não corresponder à realidade.
- **Forma:** As formas de continentes ou países podem ser distorcidas.

A escolha da projeção depende do objetivo do mapa, minimizando as distorções mais críticas para aquela aplicação específica.

### Resumo Simples

**CRS** (*Coordinate Reference System*) define "como localizar" um ponto na Terra, usando um sistema de coordenadas.

**Projeção** define "como desenhar" essa localização em uma superfície plana, transformando as coordenadas para o mapa.

# 16.2 CRS MAIS COMUNS NO BRASIL

No contexto brasileiro, alguns Sistemas de Referência de Coordenadas (CRS) e suas respectivas projeções são mais utilizados do que outros. Conhecer os principais é crucial para garantir a compatibilidade e a precisão dos seus projetos no QGIS.

## SIRGAS 2000 UTM

Este é o sistema geodésico oficial do Brasil. Quando combinado com a projeção **UTM** (*Universal Transverse Mercator*), torna-se ideal para trabalhos que exigem alta precisão em **distâncias e áreas** em escalas locais e regionais.

É dividido em zonas UTM. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, dependendo da região, usa-se:

- **EPSG:31982** (SIRGAS 2000 / UTM zone 22S)
- **EPSG:31983** (SIRGAS 2000 / UTM zone 23S)

## WGS84

Com código **EPSG:4326**, o WGS84 (*World Geodetic System 1984*) é um sistema de coordenadas geográficas (não projetadas) globalmente reconhecido e muito comum. Ele é a base para:

- **GPS:** É o sistema padrão para dispositivos de navegação.
- **Google Maps:** Frequentemente utilizado em plataformas de mapeamento online.
- **OpenStreetMap:** Base para muitos dados geográficos abertos.

Embora amplamente utilizado, não é adequado para medições precisas de área ou distância devido à falta de projeção.

## Web Mercator

Identificado pelo código **EPSG:3857**, o Web Mercator é uma variação da projeção de Mercator otimizada para visualização em mapas web. É o sistema padrão para a maioria dos serviços de mapas online, incluindo:

- **Google Maps:** Camadas base e visualização.
- **OpenStreetMap:** Visualização padrão.
- **Mapas de Satélite:** Utilizado para exibir imagens de satélite globalmente.

Apresenta distorção significativa de áreas em altas latitudes, mas é excelente para navegação e visualização em interfaces web.

## ⚠ Regras Práticas para o Uso de CRS:

- **Para análises que exigem medição de distâncias, áreas ou formas precisas:** Sempre utilize um CRS projetado, como o UTM (e o sistema geodésico SIRGAS 2000 no Brasil).
- **Para mapas de visualização em ambientes web (webmaps):** WGS84 (EPSG:4326) ou Web Mercator (EPSG:3857) são geralmente adequados.
- **Nunca confie que o QGIS "adivinha" o CRS correto:** Sempre verifique e, se necessário, defina o CRS da camada e do projeto manualmente para evitar erros.

A incompatibilidade de CRS é uma das causas mais comuns de problemas em projetos QGIS.

# 16.3 DIFERENÇA ENTRE CRS DO PROJETO E DA CAMADA

Compreender a distinção entre o Sistema de Referência de Coordenadas (CRS) de uma camada e o CRS do projeto no QGIS é um dos pilares para evitar problemas e garantir a precisão de seus trabalhos.

## CRS da Camada (Dados)

O CRS da camada é intrínseco ao próprio arquivo de dados geoespaciais (seja um Shapefile, GeoPackage, Raster, etc.). Ele define **como as coordenadas dessa camada foram originalmente registradas e armazenadas**. Por exemplo, uma camada pode estar definida no **EPSG:31982** (SIRGAS 2000 / UTM zone 22S), indicando que seus dados foram coletados e estruturados com base nesse sistema de coordenadas específico. Ele é a "identidade geográfica" da sua informação.

- É parte do arquivo da camada.
- Define a **localização real** dos dados.
- Exemplo: EPSG:31982.

## CRS do Projeto (Visualização)

O CRS do projeto, por outro lado, é uma **configuração do ambiente do QGIS** e pertence exclusivamente ao seu arquivo de projeto .qgz. Ele determina **como todas as camadas serão visualizadas juntas na tela**. Se você tem uma camada em EPSG:31982 e seu projeto está configurado para **EPSG:4326** (WGS84), o QGIS irá "reprojetar" a camada **visualmente** para que ela se alinhe corretamente com o CRS do projeto.

- É uma configuração do projeto QGIS.
- Define **como as camadas são exibidas**.
- Exemplo: EPSG:4326.

A capacidade do QGIS de reprojetar camadas "em tempo real" para que se encaixem no CRS do projeto é uma funcionalidade poderosa, conhecida como **reprojeção "on-the-fly"**. Isso permite que você trabalhe com dados de diferentes origens e CRSs no mesmo mapa sem ter que convertê-los manualmente a cada vez. No entanto, é crucial entender suas limitações.

## ⊗ ⚠ Muito Importante: Alterar o CRS do Projeto NÃO Altera a Camada!

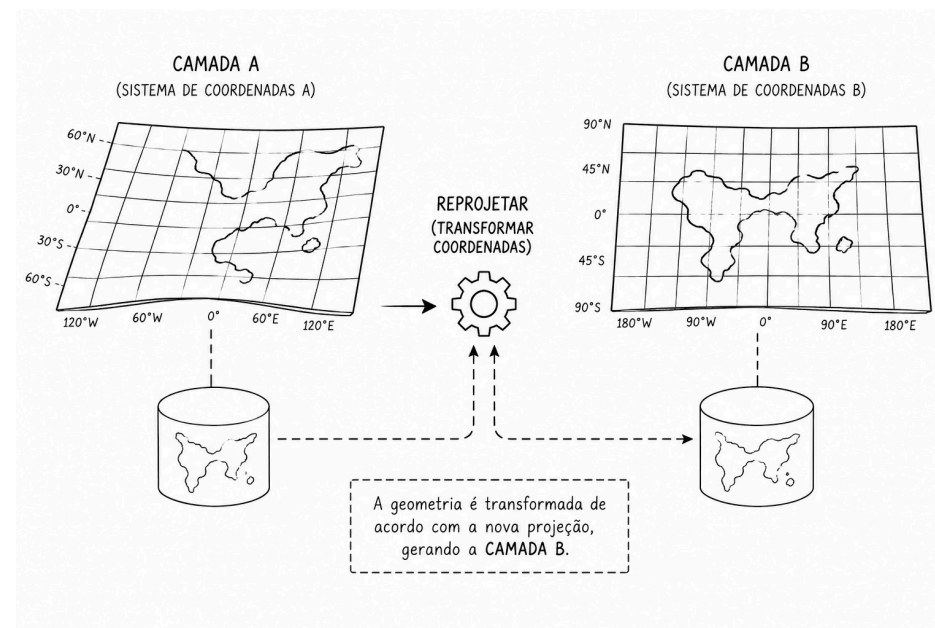
Essa é a regra de ouro: **mudar o CRS do projeto QGIS apenas muda a forma como os dados são apresentados visualmente** na interface. A camada em si, no seu arquivo original, **permanece com o seu CRS original**.

Para realmente alterar o CRS de uma camada, você precisa **reprojetá-la e salvá-la como um novo arquivo** com o CRS desejado.

# 16.4 O QUE É REPROJETAR UMA CAMADA?

Após entender a diferença entre o CRS de uma camada e o CRS do projeto, é fundamental compreender o que significa **reprojetar uma camada**. Diferente de simplesmente alterar o CRS do projeto para visualização, reprojetar uma camada implica em uma mudança permanente nos dados subjacentes.

Reprojetar uma camada significa **criar uma nova camada, onde as coordenadas originais foram transformadas e salvas em um novo Sistema de Referência de Coordenadas (CRS)**. O arquivo original permanece inalterado, e um novo arquivo de dados é gerado com o CRS desejado.



A reprojeção garante que o dado real, e não apenas a sua representação visual, esteja no sistema de coordenadas correto para as suas necessidades de análise.

# 16.5 COMO REPROJETAR UMA CAMADA

O método mais recomendado envolve a função "Exportar" e "Salvar Feições Como...", que permite criar uma nova camada com as transformações necessárias.

01

## Passo 1: Selecione a Camada

Na janela "Camadas", clique com o botão direito do mouse sobre a camada que deseja reprojetar.

02

## Passo 2: Abrir Opções de Exportação

No menu contextual, selecione **Exportar → Salvar Feições Como....**

03

## Passo 3: Configurar o Novo CRS

Na janela "Salvar Camada Vetorial Como", localize a opção **CRS**. Clique no botão à direita para selecionar o novo Sistema de Referência de Coordenadas desejado (por exemplo, **EPSG:31982** para SIRGAS 2000 / UTM zone 22S, ou o CRS UTM apropriado para sua área de estudo no Brasil).

04

## Passo 4: Definir Caminho e Salvar

Escolha o formato de saída (ex: GeoPackage ou Shapefile), o nome do arquivo e o local onde a nova camada será salva. Certifique-se de marcar a opção "Adicionar arquivo salvo ao mapa" e clique em **OK**.

O resultado será uma nova camada adicionada ao seu projeto QGIS, com todos os seus dados transformados e salvos no novo CRS escolhido. A camada original permanecerá intacta.



### Dica Importante:

Este método é amplamente utilizado para converter dados coletados via GPS (que geralmente estão em WGS84 - EPSG:4326) para um sistema UTM projetado, garantindo maior precisão em suas análises locais.

# 16.6 COMO REPROJETAR UMA CAMADA PELA FERRAMENTA DO QGIS

Outra forma eficiente de reprojetar uma camada no QGIS é através da ferramenta de processamento “Reprojetar Camada”, encontrada na Processing Toolbox. Este método é particularmente vantajoso para geoprocessamentos mais complexos, automação de tarefas e quando se necessita de um controle mais granular sobre a transformação dos dados, integrando-se perfeitamente aos modelos de processamento do QGIS.

01

---

## Passo 1: Abrir a Processing Toolbox

No menu superior do QGIS, acesse **Processamento** → **Caixa de Ferramentas**. Alternativamente, utilize o atalho de busca para localizar a caixa de ferramentas rapidamente.

Dentro da caixa de pesquisa da Processing Toolbox, digite **reprojetar camada** ou **reproject layer** para encontrar a ferramenta específica.

03

---

## Passo 3: Configurar o Novo CRS

Na janela da ferramenta, selecione a camada de entrada que deseja reprojetar. No campo **CRS de destino**, clique no seletor para escolher o novo Sistema de Referência de Coordenadas desejado, como por exemplo, **EPSG:31982 - SIRGAS 2000 / UTM zone 22S** para áreas específicas no Brasil.

Também é possível definir o local de saída do arquivo na opção **Camada reprojetada**, especificando o formato e o nome do novo arquivo.

Este método é ideal para criar versões de camadas com CRSs específicos para análises que exigem alta precisão ou para integrar dados em fluxos de trabalho automatizados.

02

---

## Passo 2: Abrir a Ferramenta

Nos resultados da busca, clique duas vezes na ferramenta **Reprojetar camada** (geralmente listada sob o grupo **QGIS** → **Geometria Vetorial**). A janela de parâmetros da ferramenta será então exibida.

04

---

## Passo 4: Executar a Ferramenta

Após configurar todas as opções, clique em **Executar**. O QGIS processará a camada e gerará um novo arquivo com as coordenadas transformadas para o CRS escolhido. A camada reprojetada será automaticamente adicionada ao seu projeto.

# Capítulo 17 — Organização e Boas Práticas

## FLUXO PROFISSIONAL

Grande parte dos problemas no QGIS não ocorre por falhas do software. O problema geralmente é má organização do projeto. Projetos desorganizados tendem a gerar caminhos quebrados, arquivos perdidos, versões sobrescritas e análises inconsistentes.

### Organizar Pastas

Estrutura padronizada antes de começar.

### Fazer Backup

Copiar projeto periodicamente.



### Proteger Original

Nunca editar o único arquivo disponível.

### Versionar

Usar v1, v2, v3 ou datas nos nomes.

# Capítulo 18 — Problemas Comuns e Soluções

## DIAGNÓSTICO

Mesmo usuários experientes enfrentam problemas no QGIS. A diferença é que eles já sabem onde procurar a causa. Muitos erros possuem soluções simples.

| Problema            | Causa Provável       | Solução                        |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Camada sumiu        | Zoom distante        | Zoom para Camada               |
| Dados no oceano     | CRS incompatível     | Verificar/reprojetar CRS       |
| Não consegue editar | Lápis desligado      | Ativar modo de edição          |
| Projeto quebrado    | Arquivos movidos     | Reconectar caminho             |
| Buffer gigante      | CRS em graus         | Reprojetar para UTM            |
| Resultado sumiu     | Camada temporária    | Exportar → Salvar Feições Como |
| Geometria inválida  | Erro no arquivo      | Executar Fix Geometries        |
| Texto estranho      | Problema de encoding | Exportar para GeoPackage       |

# Capítulo 19 — Glossário Básico do QGIS

REFERÊNCIA RÁPIDA

## Termos Essenciais A–M

- **Atributo:** Informação descritiva de uma feição.
- **Algoritmo:** Ferramenta que executa um processamento espacial.
- **Área de Influência (Buffer):** Área criada ao redor de um objeto.
- **Buffer:** Ferramenta que cria uma área ao redor de pontos, linhas ou polígonos.
- **Camada:** Conjunto de dados espaciais carregados no projeto.
- **Camada Temporária:** Resultado que existe apenas durante a sessão atual do QGIS.
- **Centróide:** Ponto central de um polígono.
- **Clip (Recorte):** Ferramenta que recorta uma camada usando outra.
- **CRS:** Sigla para Coordinate Reference System, ou Sistema de Referência de Coordenadas. Define a localização espacial dos dados.
- **Dissolve:** Ferramenta que une polígonos removendo limites internos.
- **Dado Vetorial:** Representação espacial baseada em: ponto; linha; polígono.
- **EPSG:** Código numérico de um sistema de coordenadas.
- **Expressão:** Fórmula utilizada para: filtrar; calcular; selecionar; criar rótulos.
- **Edição:** Processo de modificar dados espaciais.
- **Feição:** Objeto espacial individual.
- **Fix Geometries:** Ferramenta que corrige geometrias inválidas.
- **GeoPackage (.gpkg):** Formato moderno para dados espaciais.
- **Geometria:** Forma espacial de um objeto.
- **Geoprocessamento:** Operações espaciais aplicadas aos dados.
- **Hexágono:** Polígono de seis lados.
- **Intersection (Interseção):** Ferramenta que mantém apenas a área comum entre camadas.
- **Join Espacial:** Transferência de atributos baseada na localização espacial.
- **Jenks (Quebras Naturais):** Método de classificação temática.
- **Layer:** Palavra em inglês para camada.
- **Linha:** Tipo geométrico.
- **Merge:** Ferramenta que une várias camadas em uma só.
- **Multipart:** Feição composta por várias partes.

## Termos Essenciais P–W

- **OpenStreetMap (OSM):** Base colaborativa de dados espaciais.
- **Painel de Camadas:** Área onde ficam listadas as camadas do projeto.
- **Plugin:** Extensão do QGIS. Adiciona funcionalidades.
- **Ponto:** Geometria simples.
- **Polígono:** Área fechada.
- **Processing Toolbox:** Caixa de ferramentas do QGIS.
- **Projeto (.QGZ):** Arquivo do projeto do QGIS.
- **Projeção Cartográfica:** Forma matemática de representar a Terra plana.
- **QGIS:** Software livre de Sistemas de Informação Geográficas.
- **Raster:** Representação matricial.
- **Reprojeção:** Conversão de CRS.
- **Rótulo:** Texto exibido automaticamente no mapa.
- **Seleção:** Escolha de objetos específicos.
- **Shapefile (.shp):** Formato vetorial tradicional.
- **Simbologia:** Representação visual dos dados.
- **SIG:** Sistema de Informação Geográfica.
- **Snapping:** Ferramenta que ajuda geometrias a se conectarem corretamente.
- **Tabela de Atributos:** Tabela com informações descritivas das feições.
- **Toolbox:** Caixa de Ferramentas.
- **União Espacial (Union):** Ferramenta que combina geometrias e atributos.
- **UTM:** Sistema de projeção muito usado no Brasil.
- **Vetor:** Representação espacial baseada em: pontos; linhas; polígonos.
- **Vértice:** Ponto que forma uma geometria.
- **WGS84:** Sistema global de coordenadas.

# Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

## CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender QGIS é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

## Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



[analuisamaffini@gmail.com](mailto:analuisamaffini@gmail.com)



[analuisamaffini@ufrgs.br](mailto:analuisamaffini@ufrgs.br)